BSR 滑雪租赁公司

租赁管理系统　设计需求文档

系　统　分　析　与　设　计

课程名称	系统分析与设计
案例名称	BSR 滑雪租赁公司：面向业务增长的数据设计（W50242）
专业班级	信息管理与信息系统 2402 班
姓　　名	万锦融
学　　号	1602240224

中南大学　信息管理与信息系统　2026 年 10 月

目　录

一　线上调研 1

二　业务建模 4

2.1　愿景 4

2.2　业务用例图 4

2.3　现状业务序列图 6

2.4　改进业务序列图 8

三　需求 11

3.1　系统用例图 11

3.2　系统用例规约 11

3.2.1　UC01　建立租赁合同 12

3.2.2　UC02　变更租赁项目 13

3.2.3　UC03　确认并支付合同 14

3.2.4　UC04　登记归还 16

3.2.5　UC05　查询可租装备 17

3.2.6　UC06　查询顾客租赁记录 18

3.2.7　UC07　登记故障 19

3.2.8　UC08　查看维修任务 20

3.2.9　UC09　检查装备 20

3.2.10　UC10　更新维修 21

四　分析 23

4.1　分析类图 23

4.2　分析序列图 25

4.2.1　UC01 建立租赁合同 25

4.2.2　UC02 变更租赁项目 25

4.2.3　UC03 确认并支付合同 25

4.2.4　UC04 登记归还 29

4.2.5　UC05 查询可租装备 29

4.2.6　UC06 查询顾客租赁记录 29

4.2.7　UC07 登记故障 29

4.2.8　UC08 查看维修任务 32

4.2.9　UC09 检查装备 32

4.2.10　UC10 更新维修 32

4.3 分析状态机图 34
4.3.1 租赁合同 34
4.3.2 租赁物品 34
4.3.3 维修 35

五 设计 **37**

5.1 建立数据层 37
5.2 精化业务层 45
5.3 精化表示层 46

六 数据层 ERD 图集 **51**

一 线上调研

受条件限制，本次未开展线下访谈与实地观察，调研全部在线上完成，共三类来源：一是案例论文《BSR 滑雪租赁公司：面向业务增长的数据设计》（Ivey W50242）；二是其他滑雪租赁公司（同类业务）公开的设计需求与行业实践；三是数据建模领域的经典文献与近年工程资料。调研结果是后续业务建模与需求分析的事实依据，来源见表 1。

来源类型	名称 / 出处	对本设计的借鉴
案例论文	《BSR 滑雪租赁公司：面向业务增长的数据设计》，Ivey Publishing, W50242, 2026	本项目的需求来源：库存编号、技能等级、维修单据、分包商费率等原始数据要求
同类业务设计需求	公开的数据库课程练习：滑雪租赁商店数据需求（客户编号 / 雪板型号 / 单件编号 / 租赁记录）	单件装备唯一编号、型号级技能等级、借出与应还时间——与 BSR 的数据要求高度一致
同类业务设计需求	国内公开的雪具租赁系统设计方案（装备表 / 订单主表 / 订单明细表 / 操作日志表）	订单主表＋明细表支持一单多件；装备状态用状态机约束；记录超时与损坏费用
行业公开资料	RFID 在滑雪场的应用案例：每件雪具唯一 ID 与腕带绑定、自助租还、实时盘点	印证“单件可追踪”的方向；本设计以压印库存编号＋扫码实现，成本更低
经典文献	E. F. Codd, A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, Communications of the ACM, 13(6), 1970	关系模型与完整性约束——支撑“数据集中存储于单一数据库、两店共用一套数据”
经典文献	P. P. Chen, The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data, ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 1976	先建立实体与关系的概念模型再谈实现——对应分析类图中的实体类、关联与多重性
近年工程文献	E. Evans, Domain-Driven Design, Addison-Wesley, 2003；RFID / 物联网在雪场租赁中的行业资料（2024—2025）	“核心域概念”是分析类图实体类的来源；近年行业资料印证单件追踪与即时推送的方向

表 1　线上调研来源一览

（1）案例论文研读。BSR 自 1961 年起在挪威 Skardalen 滑雪度假村经营高端滑雪装备日租业务，老板为 Ole Fjordal，现有约 20 名员工。度假村计划在缆车可达的山另一侧开设第二家租赁点，要求 BSR 在 30 天内提交扩张方案——这是本次改进的直接动因。论文描述的现状与数

据要求可归纳为以下几点。

①用一本 Excel 工作簿（多标签页）管理客户、设备与合同，每次仅限一人操作，数据与宏增加后明显变慢，无法支撑两家门店共用；②装备按类别与技能等级（初级 / 中级 / 高级 / 专家+）分级，护目镜、头盔等配件不设技能等级；唯一性物品数量恒为 1，雪杖等可复制物品数量可大于 1；③以电子邮箱识别回头客，系统另生成客户 ID，技能等级每次租用单独记录；④维修走纸质单据——挂在装备上、由分包商每周到店收取，旺季滞留一周以上，且分包商到场时设备可能已无需维修；⑤分包商按小时费率结算，费率调整后历史账单仍须按当时费率计算；⑥物品可能归还到非借出门店，需要记录以平衡各门店库存。

（2）其他滑雪租赁公司的设计需求。除论文外，还比对了同类业务公开的设计需求，用来判断 BSR 的要求是个案还是共性：

①国外数据库课程中公开的“滑雪租赁商店”数据需求：客户有唯一编号，并记录姓名、地址、电话、邮箱与生日；雪板型号记录重量、长度、技能等级、性别与适用地形；每一副雪板另有唯一编号，记录购入日期、上次保养日期与日租金；租赁记录记借出时间与应还时间。除“上次保养日期”外，其余与 BSR 的数据要求几乎逐条对应；②国内公开的雪具租赁系统设计方案：普遍采用“装备表＋订单主表＋订单明细表＋操作日志表”的结构，一单可租多件；装备状态以状态机约束为在库 / 租赁中 / 待修 / 损坏，并记录磨损等级、押金、超时与损坏费用，有的还维护顾客黑名单；③行业公开资料中的 RFID 应用：每件雪具绑定唯一标识并与游客腕带关联，自助租还、实时盘点，旺季找货与盘点效率明显提升。

这些材料说明“单件唯一编号＋状态机＋订单主明细＋超时损坏费用”是行业通行做法，BSR 的要求不是特例。BSR 比同行多出来的两点是：维修外包按工时计费并保留历史费率、技能等级每次租用单独记录——这两点正是本设计需要特别处理的差异点。

（3）文献补充。数据建模方向的经典文献为本次建模提供了方法依据：Codd 于 1970 年提出的关系模型与完整性约束，支撑“数据集中存储于单一数据库、两家门店共用同一套数据”这一设计约束，也解释了为什么一本 Excel 工作簿在多店并发下必然失效；Chen 于 1976 年提出的实体—联系模型，支撑先建立概念模型再谈实现的做法，对应本文分析类图中的实体类、关联与多重性；Evans 于 2003 年提出的“核心域概念”，是分析类图中实体类与控制类的来源。近年关于 RFID 与物联网在雪场租赁中应用的资料，则印证了单件追踪与状态即时同步的改进方向。

（4）调研结论。BSR 的痛点不是“没有数据”，而是数据分散在纸质单据与单人工作簿中，无法在两家门店、店员与分包商之间流转。据此把调研结果整理为表 2，后面各章的建模均以表 2 中的事实为依据。

调研发现	对本设计的启示
现状用一本 Excel 工作簿管理客户、设备与合同，每次仅限一人操作，两店无法共用	数据集中存储于单一数据库，支撑两家门店并行开单与库存调拨
纸质维修单据挂在装备上，分包商每周到店翻单据，旺季滞留一周以上，且常出现到场后发现无需维修	维修改为电子单据并即时推送，分包商在线查看任务、提交检查结果与维修结果
顾客信息手写登记，回头客靠店员记忆，历史租赁记录无从调取	以电子邮箱 / 客户 ID 识别回头客，开单时一键调取历史租赁记录
装备能否出租、是否在修，靠人脑与维修架判断	用状态机把租赁合同、租赁物品、维修的生命周期封装进实体类，接口更简单
分包商小时费率会调整，口头结算易使历史账单失真	系统保留历史费率，按维修发生当时的费率结算
同类系统的通行做法是“订单主表＋订单明细表”，一单可租多件装备	租赁合同与租赁项目设为组合关系，逐件记录借出时间与归还时间
同类系统普遍用状态机约束装备状态（在库 / 租赁中 / 待修 / 损坏），并记录超时、损坏费用	租赁物品与维修的状态机封装生命周期；归还登记时记录超期天数与追加费用
近年雪场普遍以 RFID 或扫码实现单件追踪，旺季盘点与找货效率明显提升	沿用论文中“物理压印的唯一库存编号”，支持扫描录入，暂不引入 RFID 硬件

表 2　线上调研结果汇总

二 业务建模

业务建模回答两个问题：BSR 今天如何做生意——用业务用例图与现状业务序列图描述；引入系统后如何做得更好——用改进业务序列图描述。所有改进都归入三类改进模式：物流变成信息流、改善信息流转、封装领域逻辑。

2.1 愿景

业务建模从愿景开始：先看清“改进最有发言权的老大是谁、他要什么、用什么指标度量”，再往下拍现状、画改进。目标与度量都站在组织层面，不是系统功能列表。

项目	内容
系统	BSR 租赁管理系统
目标组织	BSR 滑雪租赁公司（Skardalen 主店及拟开设的第二租赁点）
老大	Ole Fjordal（BSR 老板）
目标	缩短滑雪者从提出租赁需求到拿到装备的等候时间；缩短故障装备的维修周转时间；支撑第二租赁点在 30 天内完成开业准备。
度量指标	①旺季单笔（拿到装备时间－提出需求时间）/单；②故障装备（维修完成时间－故障登记时间）/件；③新店开业准备人日。

表 3　愿景

说明：目标组织为 BSR 滑雪租赁公司（含 Skardalen 主店与拟开设的第二租赁点）；老大为老板 Ole Fjordal，即对该系统的改进最有发言权的人。度量对象均为组织层面的时间或人日，不是系统响应时间（愿景目标≠性能需求）。

2.2 业务用例图

业务建模的第二步是看清组织今天如何对外提供价值：业务执行者是组织之外与组织交互的人群或机构，业务用例是组织为业务执行者提供的价值。

BSR 作为整体对外提供的价值是“保障雪场租赁服务供给”，滑雪者、Skardalen 度假村管理方、维修分包商分别与之交互。

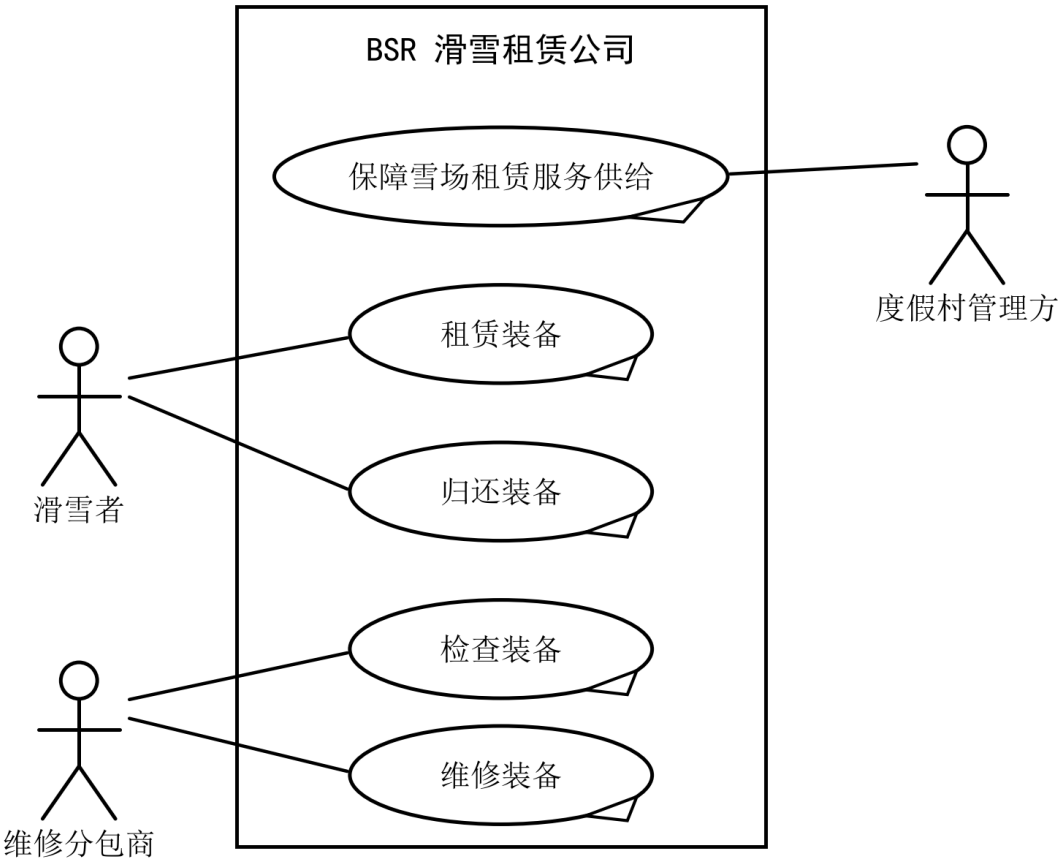


图 1 BSR 滑雪租赁公司业务用例图

2.3　现状业务序列图

按“现状”原则拍摄：只记录今天真实发生的事情，不加入任何系统。这里拍两个片段，覆盖 BSR 的两条主价值流——租赁装备与维修装备。

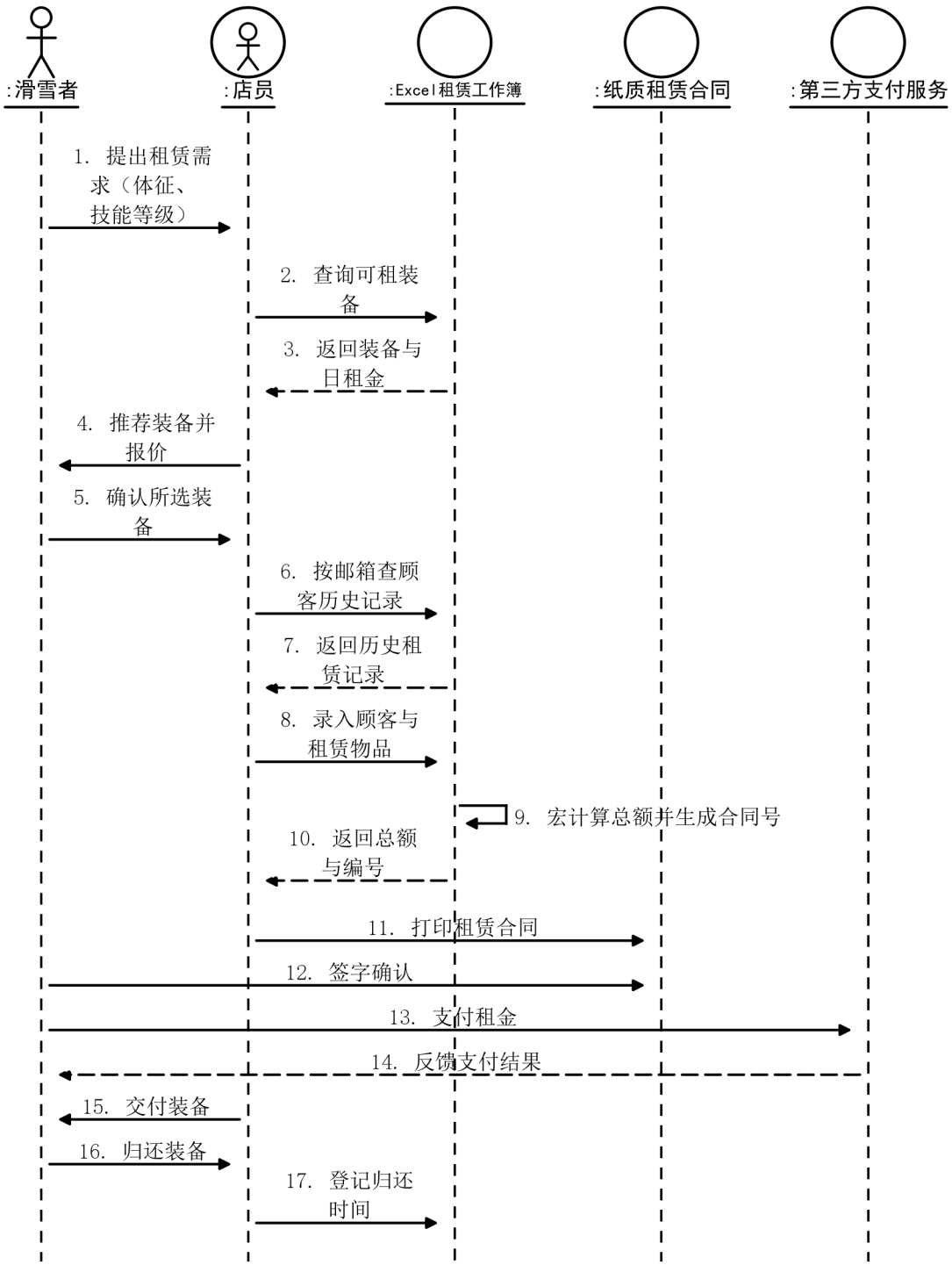


图 2　现状业务序列图——租赁装备

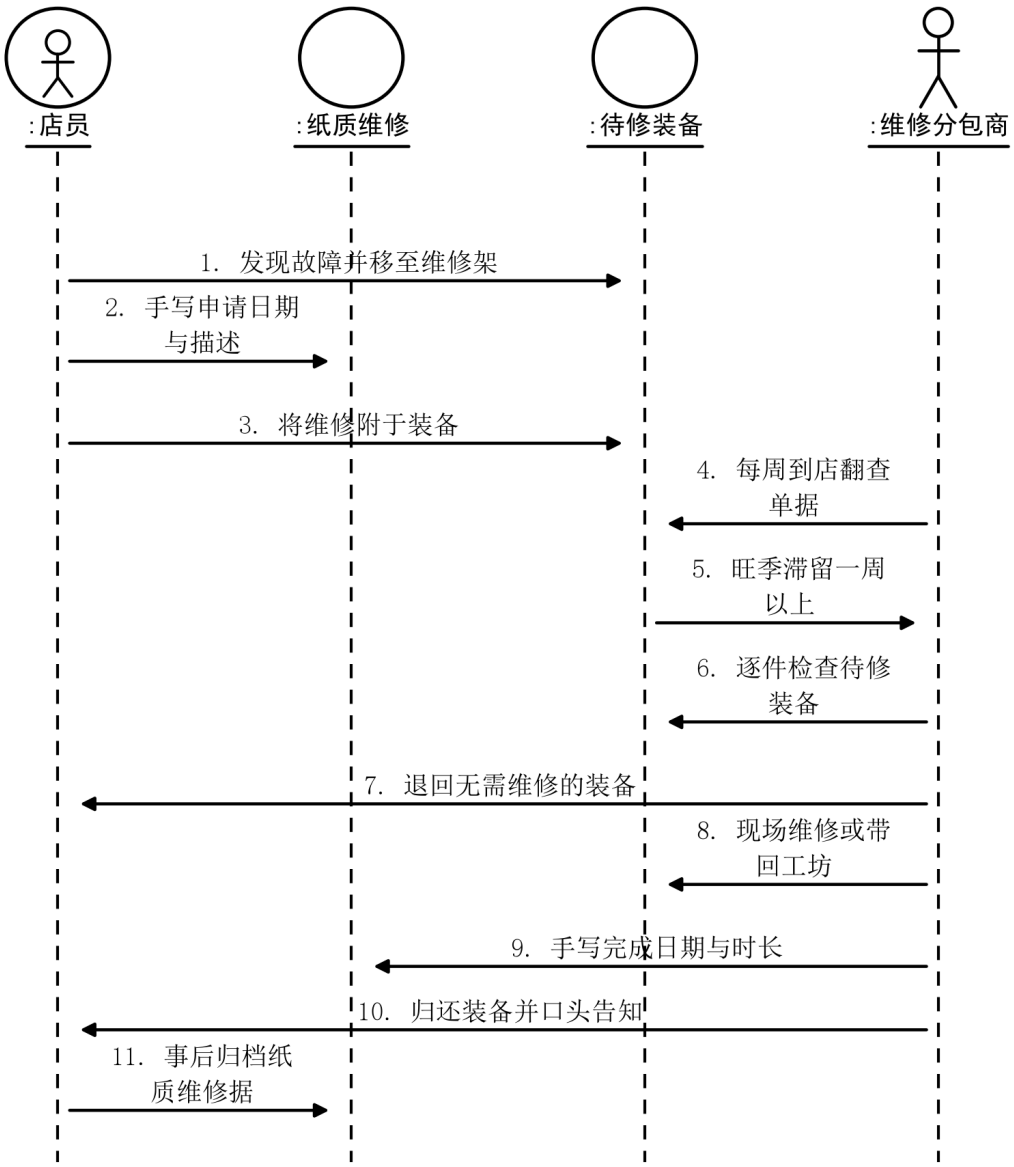


图 3　现状业务序列图——维修装备

2.4　改进业务序列图

在图 2、图 3 的基础上引入 BSR 租赁管理系统，改进方式落在“物流变成信息流、改善信息流转、封装领域逻辑”三类模式上。

现状问题	改进模式	对应系统用例	支撑指标
现状：Excel 工作簿每次仅限一人操作，旺季店员排队开单	封装领域逻辑：租金计算、编号由系统完成，店员只提交需求	UC01 建立租赁合同	指标①
现状：合同须打印后手写签字，纸质合同另存一份	物流变成信息流：合同改为电子签署，纸质合同生命线消失	UC03 确认并支付合同	指标①
现状：店员凭记忆或翻查 Excel 估算可租装备与金额	改善信息流转：系统即时返回可租装备与历史记录	UC05 查询可租装备、UC06 查询顾客租赁记录	指标①
现状：合同期内增减项目靠手工改单，差价易算错	封装领域逻辑：逐件记录变更，系统重算总额与差价	UC02 变更租赁项目	指标①
现状：纸质维修单据挂在装备上，分包商每周到店翻单据，旺季滞留一周以上，且常出现到店后发现无需维修	物流变成信息流＋改善信息流转：电子维修单据即时推送，分包商在线接单并提交检查结果	UC07 登记故障、UC09 检查装备、UC10 更新维修	指标②
现状：时长与费用口头告知，历史账单随费率变动失真	封装领域逻辑：按当期费率计算并保留历史费率	UC09 更新维修	指标②
现状：两家门店各用一份工作簿，数据无法共享	改善信息流转：集中式数据库支撑多门店并行开单与库存调拨	UC04 登记归还	指标③

表 4　改进点对照

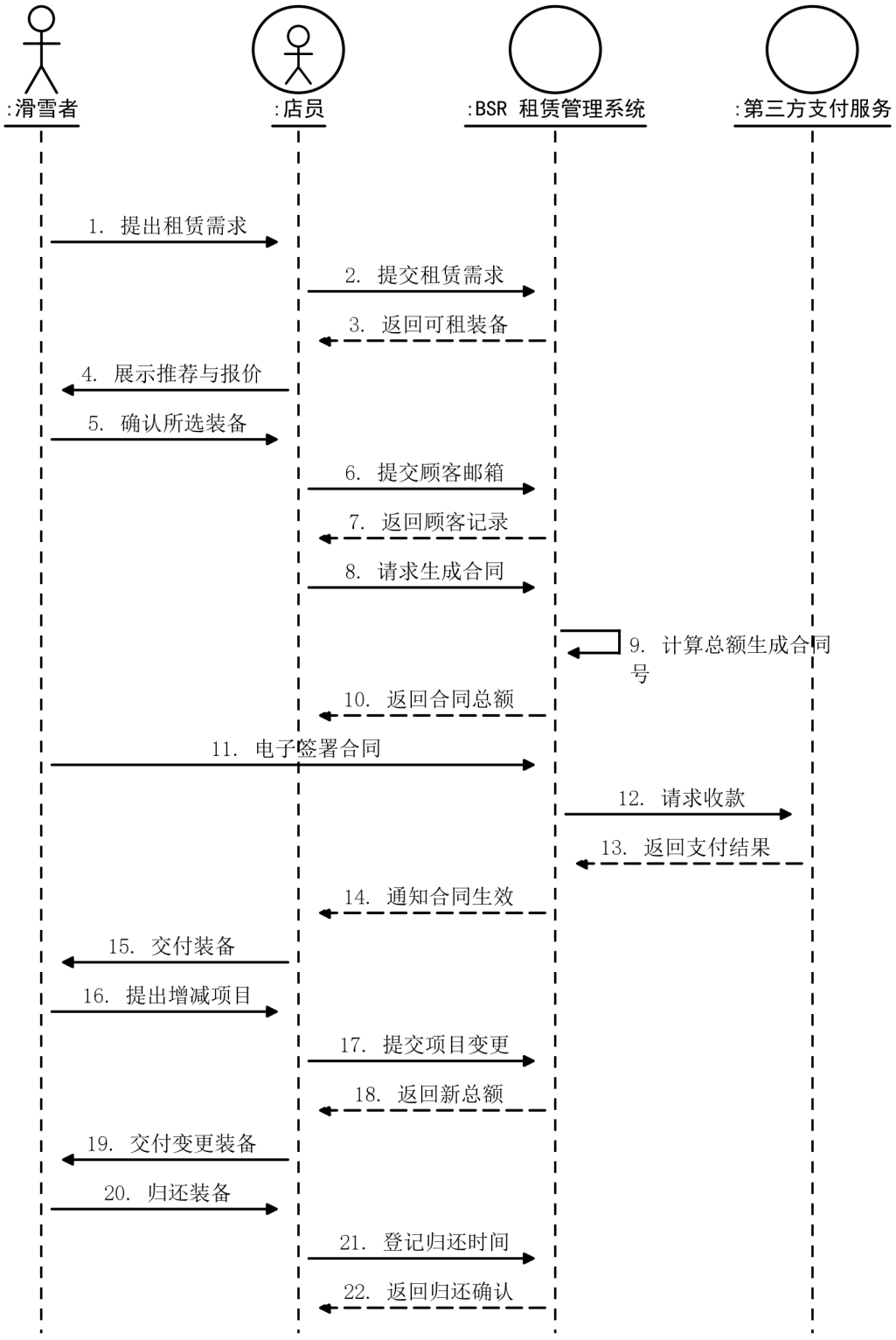


图 4　改进业务序列图——租赁装备

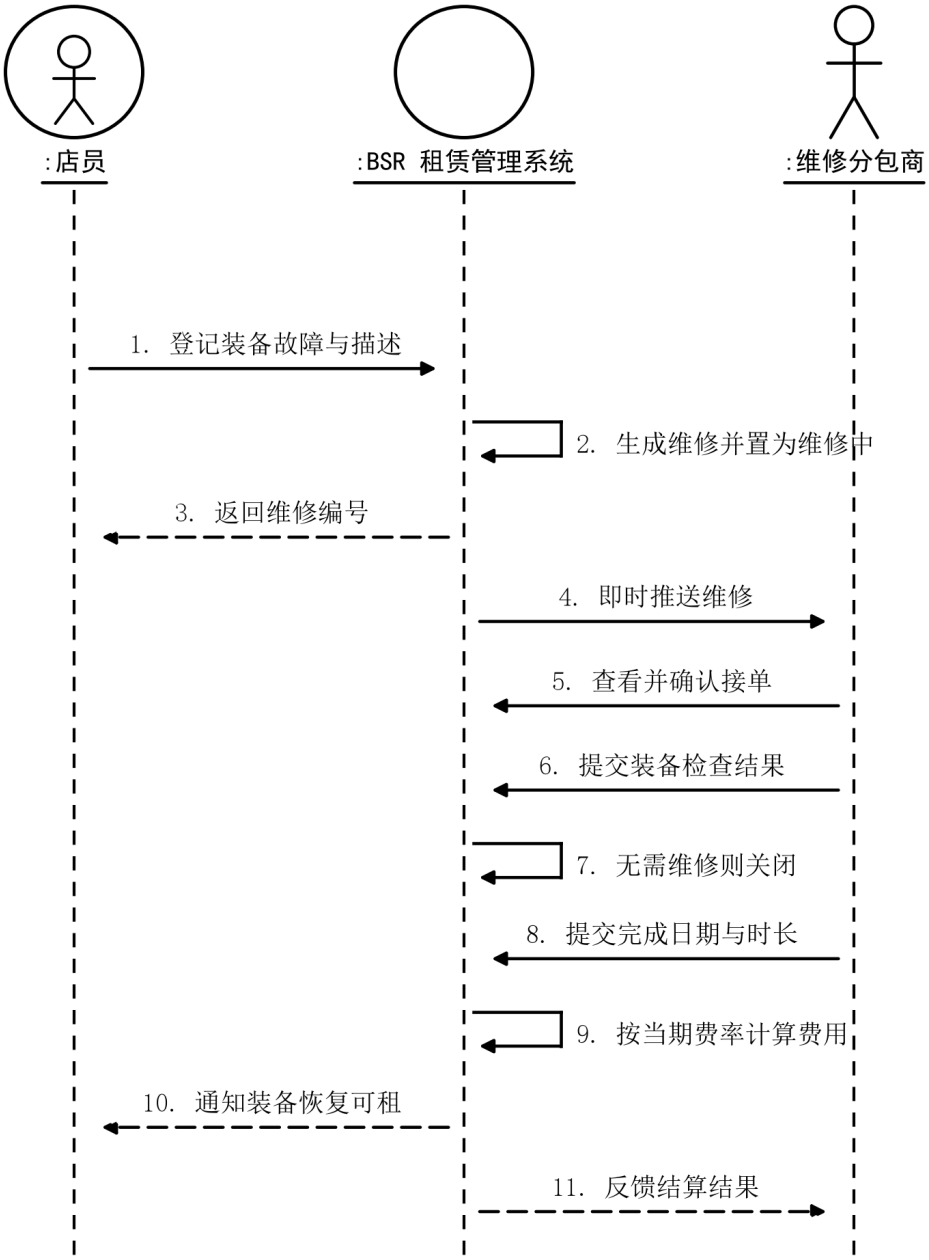


图 5　改进业务序列图——维修装备

三 需求

需求把改进业务序列图中与系统相连的部分固化为系统边界：先看清楚系统为谁提供什么价值（3.1 系统用例图），再逐个用例写清细节（3.2 系统用例规约）。需求没有“要不要”，只有排序，排序依据是愿景的度量指标。

3.1 系统用例图

系统执行者＝改进业务序列图中与 BSR 租赁管理系统有实线相连的实例所代表的系统；系统用例＝从外部指向该系统的消息。第三方支付服务在用例进行过程中被系统请求，为辅执行者。

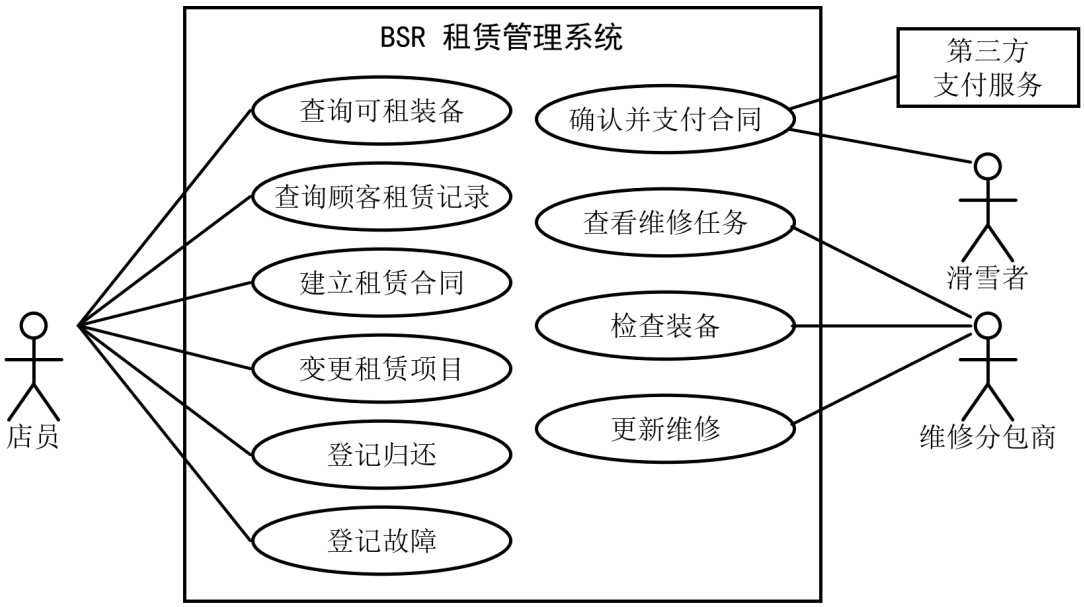


图 6　BSR 租赁管理系统系统用例图

3.2 系统用例规约

用例规约是需求的核心，一份规约写清一个用例的前置后置条件、涉众利益、基本路径、扩展、字段列表、业务规则、质量需求与设计约束。

需求没有“要不要”，只有排序——先写最值得做的用例，排序依据为愿景度量指标。

排序	用例	排序理由
1	UC01 建立租赁合同	直接决定“提出需求→拿到装备”的等候时间，是愿景①的唯一入口。
2	UC03 确认并支付合同	合同签署与收款从纸质搬到线上，等候时间的另一半在这里。
3	UC07 登记故障	维修流程的起点，决定愿景②能否被度量。
4	UC10 更新维修	维修闭环的终点，装备恢复可租直接影响可租库存与指标②。
5	UC09 检查装备	旺季常有“分包商到访时设备无需维修”的情形，先检查再修可减少无效滞留。
6	UC02 变更租赁项目	论文明确要求逐件追踪合同期内变更，但发生频率低于开单。
7	UC04 登记归还	归还登记是开单的逆向动作，价值依赖 UC01。
8	UC05 查询可租装备	被 UC01 包含，单独使用价值有限。
9	UC06 查询顾客租赁记录	被 UC01 包含，单独使用价值有限。
10	UC08 查看维修任务	被 UC07 的即时推送覆盖，属于查询便利。

表 5　系统用例排序

3.2.1　UC01　建立租赁合同

用例编号	UC01
用例名	建立租赁合同
执行者	店员（主执行者）
前置条件	系统中存在状态为“可租”的租赁物品。
后置条件	系统已生成一份状态为“待签署”的租赁合同，合同内各租赁物品状态为“已借出”，借出时间已记录。
涉众利益 店员——希望几个动作就开完一张单；担心录入错误要承担责任；希望销售业绩能算到自己名下。 Ole Fjordal（老大）——希望每份合同都能追溯到经手员工与具体装备，希望回头客信息可以复用。 Skardalen 度假村管理方——希望主店排队时间下降。	滑雪者——希望少排队、装备合身可靠、租金算得准；担心被算错钱、担心个人信息被误用。
基本路径 2. 系统验证租赁需求合法 3. 系统返回可租装备清单（库存编号、名称、描述、技能等级、日租金）	1. 店员提交租赁需求（装备类别、技能等级、租期起止日期）

续下页

续前页

用例编号	UC01
4. 店员提交顾客电子邮箱或客户 ID 5. 系统返回顾客信息及历史租赁记录 6. 店员提交顾客信息与所选租赁物品 7. 系统验证所选物品在租期内可租 8. 系统计算应付总额并生成编号 9. 系统返回编号、逐项明细与应付总额 10. 系统记录合同、合同明细、经手店员与借出时间	
扩展 4a. 邮箱或客户 ID 在系统中不存在：系统提示为首次到店顾客，店员按步骤 6 录入新顾客，系统生成客户 ID。 6a. 顾客信息不完整：店员填写估算值并标记为“估算”。 7a. 所选物品在租期内已被占用：系统提示冲突，回到步骤 3。 8a. 租期为 0 天或超过允许上限：系统提示，回到步骤 1。	1a. 无符合条件的装备：系统提示“无可租装备”，用例结束。
字段列表 8. 合同＝编号＋签订日期＋租赁时长（天）＋逐项明细（物品名称、数量、日租金）＋应付总额＋经手店员＋合同状态；借出时间。	6. 顾客＝姓名＋家庭住址＋电话号码＋电子邮箱＋出生年份＋身高＋体重＋鞋码＋本次技能等级；租赁物品＝库存编号＋数量。
业务规则 8. 应付总额＝ Σ（各物品日租金 × 数量 × 租赁天数）。 8. 每份合同仅对应单一顾客，且仅与创建该合同的店员绑定；一名店员可创建多份合同。 10. 唯一性物品数量恒为 1，存在相同单位的物品（如滑雪杖）数量可大于 1。	2. 技能等级（初级 / 中级 / 高级 / 专家 +）仅适用于滑雪板、雪杖、雪靴、单板；护目镜、头盔等配件不设技能等级。
质量需求 编号与客户 ID 全局唯一，两家门店并发开单不得重复。 系统须支持两家门店同时开单（现有 Excel 工作簿每次仅限一人操作）。	步骤 3、5、9 在旺季高峰（单店最多 15 名店员同时操作）下响应时间不超过 3 秒。
设计约束 顾客在店内电子屏上签署，不再打印纸质合同。	合同数据集中存储于单一数据库，两家门店共用同一套数据。

3.2.2 UC02 变更租赁项目

用例编号	UC02
用例名	变更租赁项目
执行者	店员（主执行者）
前置条件	系统中存在一份状态为“生效”、且尚有未归还物品的租赁合同。
后置条件	系统已更新该合同的物品明细与应付总额，并登记了增减项目产生的差价。

续下页

续前页

用例编号	UC02
涉众利益 店员——希望一次操作完成增减与结算；担心差价算错。 Ole Fjordal——希望在单件物品层面追踪变更，以便核算装备利用率。	滑雪者——希望合同期内换装备不必重开合同，差价算得清楚；担心被重复收费。
基本路径 2. 系统返回该合同的物品明细与当前应付总额 3. 店员提交增减项目（增加或退还的库存编号、数量、生效时间） 4. 系统验证新增物品在剩余租期内可租 5. 系统重算应付总额并计算差价 6. 系统返回更新后的明细、总额与差价（补收或应退） 7. 系统登记各物品的借出时间与归还时间	1. 店员提交编号
扩展 4a. 新增物品在剩余租期内不可租：系统提示并列出现有可租替代物品，回到步骤 3。 5a. 差价为应退金额：系统生成退款记录，交由第三方支付服务原路退回。	1a. 编号不存在或合同已结清：系统提示，用例结束。
字段列表 5. 差价＝新应付总额－原应付总额。	3. 库存编号、数量、变更类型（增加 / 退还）、生效时间。
业务规则 5. 差价按剩余租期折算并即时结清。	5. 变更在单件物品层面逐件记录；唯一性物品数量恒为 1，可复制物品数量可大于 1。
质量需求 变更记录不可删除，须可追溯。	步骤 6 在 3 秒内返回。
设计约束	无

3.2.3　UC03　确认并支付合同

用例编号	UC03
用例名	确认并支付合同
执行者	滑雪者（主执行者）；第三方支付服务（辅执行者）

续下页

续前页

用例编号	UC03
前置条件	系统中存在一份状态为“待签署”、应付总额已确定的租赁合同。
后置条件	系统已将该合同置为“生效”，并记录了支付结果。
涉众利益 店员——希望不必手工核对到账；担心顾客付了钱系统没记录。 第三方支付服务——希望调用可核对、可冲正。 Ole Fjordal——希望款项与合同一一对应，杜绝口头确认与现金。	滑雪者——希望付款快、凭证清楚；担心付错金额、担心重复扣款。
基本路径 2. 系统返回合同明细与应付总额 3. 滑雪者电子签署合同 4. 系统请求第三方支付服务收款 5. 第三方支付服务返回支付结果 6. 系统记录支付结果并将合同置为“生效” 7. 系统返回签署与支付凭证	1. 滑雪者提交编号并确认合同条款
扩展 5a. 支付失败或超时：系统提示重新支付，回到步骤 4；连续 3 次失败则合同保留“待签署”状态。 5b. 支付金额与应付总额不一致：系统拒绝入账并提示店员核对。	3a. 滑雪者放弃签署：合同保留“待签署”状态，用例结束。
字段列表 2. 应付总额、币种。 5. 支付流水号、支付时间、支付状态。	1. 编号。
业务规则 6. 每份合同的支付记录与合同一一对应。	6. 只有收到支付成功结果，合同才置为“生效”。
质量需求 支付结果须可复核；系统流水与第三方支付服务流水不一致时支持人工对账。 合同一经生效，金额不得修改。	步骤 4 至 5 在 5 秒内完成。
设计约束 签署在店内电子屏完成，替代纸质打印合同。	通过独立第三方支付服务收款，系统不保存银行卡等支付介质信息。

3.2.4　UC04　登记归还

用例编号	UC04
用例名	登记归还
执行者	店员（主执行者）
前置条件	系统中存在一份状态为“生效”且尚有未归还物品的租赁合同。
后置条件	系统已登记归还时间与归还门店，所归还物品状态为“可租”。
涉众利益 店员——希望归还即入库，不必手工改 Excel。 Ole Fjordal——希望知道每件装备实际在哪个门店，便于调拨与库存平衡。	滑雪者——希望还了就立刻不再计费；担心被算超时。
基本路径 2. 系统返回该合同的未归还物品清单 3. 店员提交归还物品与归还门店 4. 系统登记归还时间并判断是否超期 5. 系统返回归还确认与更新后的门店库存	1. 店员提交编号或扫描库存编号
扩展 3a. 归还门店与借出门店不同：系统记录实际归还门店并提示调拨。 4a. 超过合同租期：系统按超期天数计算追加费用，转 UC02 变更租赁项目结算。	1a. 编号不存在：系统提示，用例结束。
字段列表 4. 超期天数、追加费用。	3. 库存编号、归还时间、归还门店。
业务规则 4. 物品归还后状态置为“可租”；物品通常存放于某一个门店，可归还至非借出门店，必要时永久变更归属门店。	4. 必须逐件记录借出时间与归还时间。
质量需求	归还登记后 5 秒内库存可见，避免同一物品被重复租出。
设计约束	支持扫描压印在装备上的物理库存编号。

3.2.5 UC05 查询可租装备

用例编号	UC05
用例名	查询可租装备
执行者	店员（主执行者）
前置条件	系统中存在至少一个状态为“可租”的租赁物品。
后置条件	系统已返回符合条件的装备清单（系统状态不变）。
涉众利益 滑雪者——希望少等。	店员——希望一次查到马上能交给顾客的装备；担心查到的其实已被租走。
基本路径 2. 系统返回可租装备清单（库存编号、名称、描述、技能等级、日租金、所在门店）	1. 店员提交查询条件（装备类别、技能等级、租期、门店）
扩展	2a. 无符合条件的装备：系统提示并返回可替代类别的装备。
字段列表 2. 库存编号、名称、描述、技能等级、日租金、所在门店。	1. 装备类别、技能等级、租期起止、门店。
业务规则 2. 护目镜、头盔等配件不设技能等级，不参与技能等级过滤。 2. 装备的技能等级在入库时设定，通常在物品生命周期内保持不变。	2. 仅返回状态为“可租”且不在维修中的物品。
质量需求 结果须排除已被其他合同占用的物品。	旺季高峰返回结果不超过 3 秒。
设计约束	无

3.2.6　UC06　查询顾客租赁记录

用例编号	UC06
用例名	查询顾客租赁记录
执行者	店员（主执行者）
前置条件	系统中存在至少一个顾客记录。
后置条件	系统已返回该顾客的租赁历史（系统状态不变）。
涉众利益 滑雪者——希望不必重复填写个人资料。 Ole Fjordal——希望顾客数据长期沉淀，支撑回头客经营。	店员——希望凭邮箱就调出上次租过的装备直接推荐；担心认错人。
基本路径 2. 系统返回顾客基本信息与历史租赁记录（编号、日期、租赁物品、技能等级）	1. 店员提交顾客电子邮箱或客户 ID
扩展 1b. 同一邮箱对应多名顾客：系统列出候选供店员确认。	1a. 邮箱或客户 ID 不存在：系统提示为首次到店顾客。
字段列表 2. 姓名、出生年份、身高、体重、鞋码、历史合同列表。	1. 电子邮箱或客户 ID。
业务规则 2. 顾客技能等级每次租用单独记录，因其可能随时间变化。	1. 电子邮箱是识别回头客的首选方式；客户 ID 为系统内部唯一标识。
质量需求	返回结果不超过 3 秒。
设计约束	无

3.2.7 UC07 登记故障

用例编号	UC07
用例名	登记故障
执行者	店员（主执行者）
前置条件	系统中存在至少一个租赁物品。
后置条件	系统已生成一条状态为“待维修”的维修并已分配分包商，该物品状态为“维修中”。
涉众利益 滑雪者——希望租到的高端装备始终处于最佳状态，保障安全性能。 维修分包商——希望一到店就有活干，不用翻纸质单据；希望工时被准确记录。 Ole Fjordal——希望维修周转时间缩短，能追踪设备长期可靠性与分包商绩效。	店员——希望发现故障当场登记完；担心忘了跟进。
基本路径 2. 系统验证该物品存在且当前未处于维修中 3. 系统生成维修（申请日期、故障描述、指定分包商），状态置为“待维修” 4. 系统将该物品状态置为“维修中” 5. 系统即时向分包商推送该维修 6. 系统返回维修编号	1. 店员提交库存编号与故障描述
扩展 5a. 推送失败：系统标记为“待推送”，恢复后重发。	2a. 该物品已在维修中：系统提示已有维修编号，用例结束。
字段列表 3. 维修编号、分包商、维修状态。	1. 库存编号、故障描述、申请日期。
业务规则 3. 仅 BSR 员工可创建维修。	3. 每次维修对应一件特定设备，且仅分配给单一分包商。
质量需求 维修一经生成不得删除，须长期留存以统计设备可靠性与分包商绩效。	该维修生成后 1 分钟内推送到分包商。
设计约束	维修以电子单据形式保存，替代纸质维修单据。

3.2.8　UC08　查看维修任务

用例编号	UC08
用例名	查看维修任务
执行者	维修分包商（主执行者）
前置条件	系统中存在分配给该分包商、状态为“待维修”或“维修中”的维修。
后置条件	系统已返回维修任务清单（系统状态不变）。
涉众利益 店员——希望知道哪些装备什么时候能回来。	维修分包商——希望随时看到待办，不必每周到店翻单据；希望工时被准确记录以便结算。
基本路径 2. 系统返回分配给该分包商的维修清单（维修编号、库存编号、物品名称、故障描述、申请日期、当前状态）	1. 分包商提交承包商标识
扩展	2a. 无待办维修：系统提示“当前无待处理任务”，用例结束。
字段列表	2. 维修编号、库存编号、物品名称、故障描述、申请日期、状态。
业务规则	2. 分包商只能查看分配给自己的维修。
质量需求	返回结果不超过 3 秒。
设计约束	无

3.2.9　UC09　检查装备

用例编号	UC09
用例名	检查装备
执行者	维修分包商（主执行者）
前置条件	系统中存在一次分配给该分包商、状态为“维修中”的维修。
后置条件	系统已记录该装备的检查结果与检查时间；判定为无需维修的维修已关闭，对应物品状态为“可租”。
涉众利益 店员——希望尽快知道装备到底要不要修、什么时候能再租出去。 滑雪者——希望租到的高端装备始终处于最佳状态，保障安全性能。 Ole Fjordal——希望避免不必要的维修支出，同时不让真正有故障的装备流入租赁。	维修分包商——希望到店前就知道要查什么，检查结果一次提交；担心白跑一趟、担心检查了没人认。

续下页

续前页

用例编号	UC09
基本路径 2. 系统返回维修详情（库存编号、物品名称、故障描述、申请日期） 3. 分包商检查装备并提交检查结果 4. 系统验证检查结果完整 5. 系统记录检查结果与检查时间 6. 系统返回检查结果已登记	1. 分包商提交维修编号
扩展 3a. 检查结论为无需维修：系统关闭该维修，将该物品状态置为“可租”，用例结束。 3b. 检查中发现新的故障：分包商补充故障描述，系统更新该维修的故障描述。	1a. 维修不存在或未分配给该分包商：系统拒绝并提示。
字段列表	3. 是否需维修、故障确认说明、检查时间。
业务规则 5. 检查结果一经提交不得修改，须追加记录。	3. 每次维修对应一件特定设备；检查结果由分包商负责，仅 BSR 员工可创建维修。
质量需求 检查记录须长期留存，用于统计设备长期可靠性与分包商绩效。	检查结果提交后 5 秒内店员可见。
设计约束	无

3.2.10 UC10 更新维修

用例编号	UC10
用例名	更新维修
执行者	维修分包商（主执行者）
前置条件	系统中存在一次分配给该分包商、状态为“维修中”的维修。
后置条件	系统已记录维修日期、维修时长与备注，按当期费率计算维修费用，并将该物品状态置为“可租”。
涉众利益 店员——希望装备一修好就能租出去。 Ole Fjordal——希望维修费用可核对、分包商绩效可比。	维修分包商——希望工时记录准确、按当期费率结算；担心历史单据被新费率改掉。
基本路径	1. 分包商提交维修编号

续下页

续前页

用例编号	UC10
2. 系统返回维修详情 3. 分包商提交维修日期、维修时长与备注 4. 系统验证维修时长合法 5. 系统按该分包商当期小时费率计算维修费用 6. 系统将该物品状态置为“可租”，维修置为“已完成” 7. 系统返回维修结算结果	
扩展 4a. 维修时长不是 15 分钟的整数倍：系统提示，回到步骤 3。 4b. 物品无法修复：分包商标记“报废”，系统将该物品置为“报废”并记录。	1a. 维修不存在或未分配给该分包商：系统拒绝并提示。
字段列表 5. 小时费率、维修费用。	3. 维修日期、维修时长（分钟）、备注。
业务规则 5. 维修费用＝维修时长 × 该分包商当期小时费率；系统须保留历史费率，过往账单按当时费率计算，不因费率调整而改变。 6. 仅分包商可更新分配给自己的维修。	3. 维修时长精确到 15 分钟。
质量需求	维修完成后装备状态须在 5 秒内变为可租，避免旺季滞留。
设计约束	无

四 分析

分析在需求之上给出系统内部的结构，由三类工件组成：分析类图定静态结构（有哪些类、什么关系），分析序列图定动态协作（责任怎么分），分析状态机图把对象的生命周期逻辑封装进类。

4.1 分析类图

分析类图描述系统内部的静态结构：系统里有哪些类、类之间是什么关系。类分三种构造型——边界类、控制类、实体类，各自的责任与命名如表 6。

构造型	责任	与用例的关系	命名	本系统实例
边界类	输入、输出以及简单的过滤	每个有接口的外系统映射一个边界类	外系统名称＋接口	店员接口、滑雪者接口、维修分包商接口、支付服务接口
控制类	控制用例流，为实体类分配责任	每个用例映射一个控制类	用例名称＋控制	查询可租装备控制、查询顾客租赁记录控制、建立租赁合同控制、变更租赁项目控制、登记归还控制、确认并支付合同控制、登记故障控制、查看维修任务控制、检查装备控制、更新维修控制
实体类	系统的核心，封装核心域逻辑和数据	用例和实体类的关系是多对多的	核心域概念名称	顾客、员工、租赁合同、租赁项目、租赁物品（唯一性物品、可复制物品）、装备类别、门店、维修、分包商、费率

表 6　分析类的三种构造型

实体类的属性从用例规约“功能需求”部分抽取。命名按以下审查要求：类名末尾不加“类”“信息”“记录”“单”等字，属性名不加类名前缀——因此论文中的“维修单”在类图中记为“维修”，其属性记为编号、申请日期、故障描述、检查结论、完成日期、时长、费用、备注；也不给类加标识属性或名为“状态”的属性——合同与维修的状态由分析状态机图描述。

关系的表示：租赁合同与租赁项目、分包商与费率是组合关系，画实心菱形，表示部分不能脱离整体单独存在；其余为普通关联，两端标注多重性，并尽量给出角色名（承租人、经手店员、所租物品、存放门店、归还门店、所属类别、待修物品、承接分包商、适用费率）。

泛化：论文数据需求明确区分两类租赁物品——“对于唯一性物品，数量始终为 1；但对于存在相同单位的物品（如滑雪杖），数量字段可大于 1”。因此把租赁物品泛化出唯一性物品与可

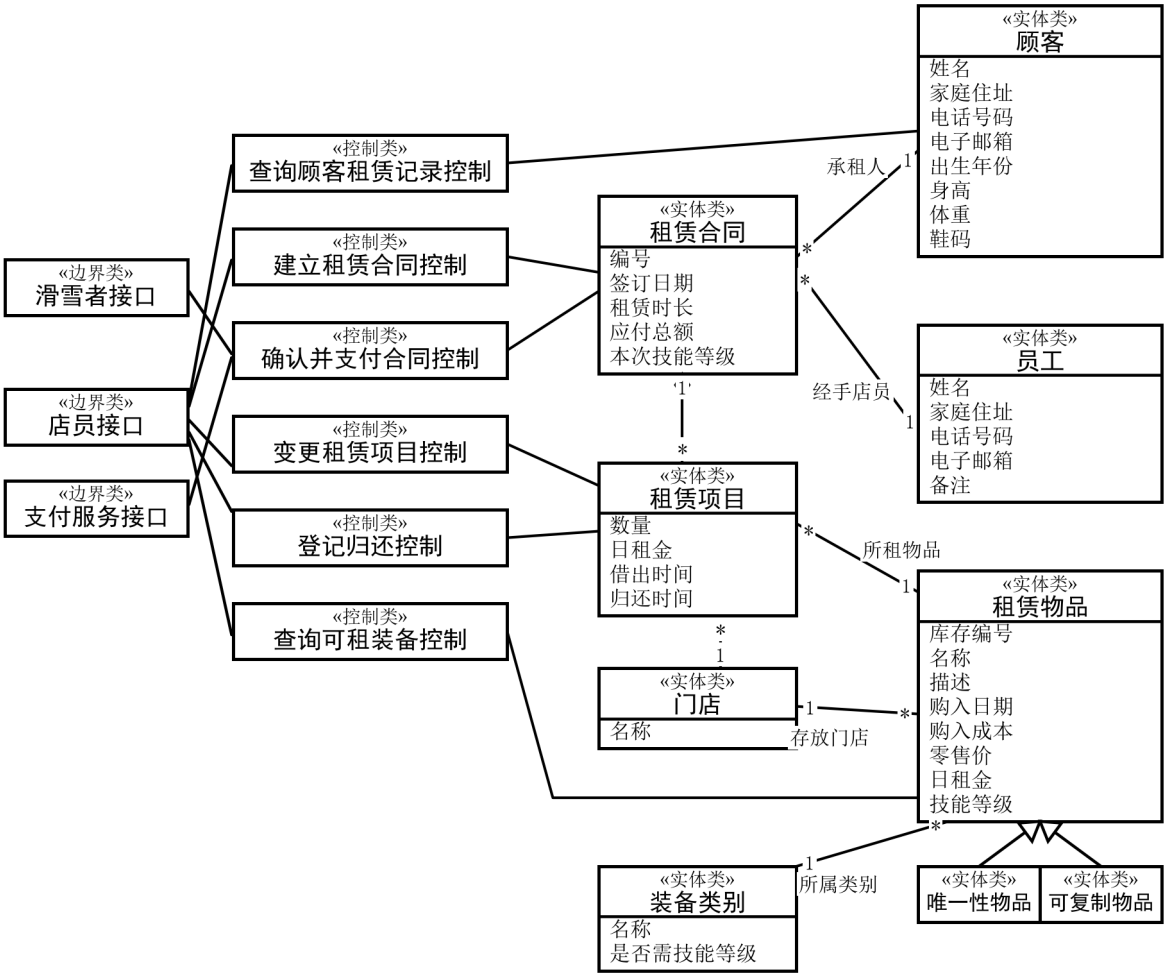


图 7　分析类图——租赁

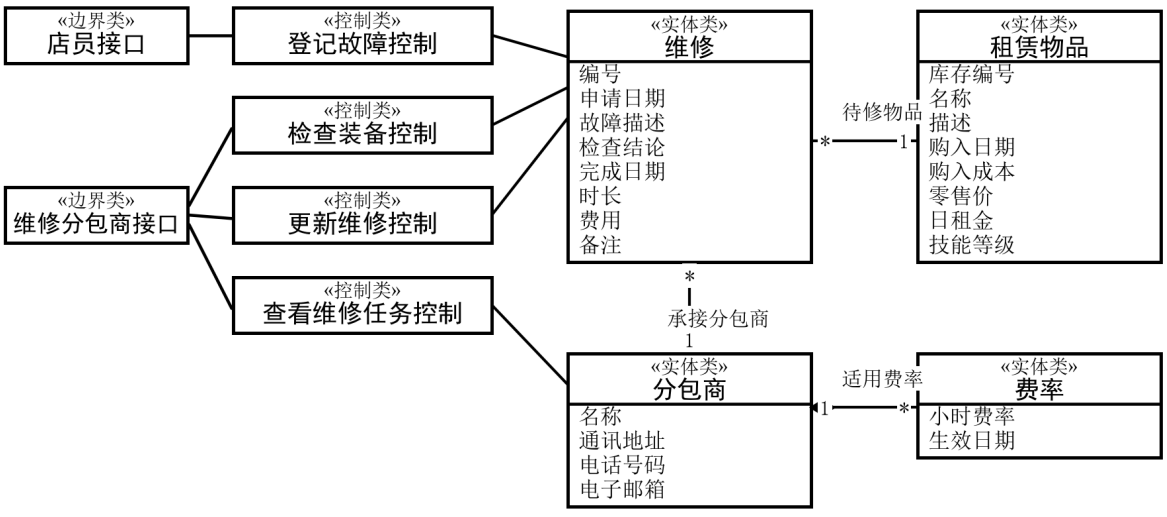


图 8　分析类图——维修

复制物品两个子类（自上而下，从一般到特殊）。租赁物品的技能等级属性仅对需技能等级的类别有意义，护目镜、头盔等配件不设技能等级，该约束由装备类别的“是否需技能等级”及用例规约中的业务规则表达。

说明：论文的数据需求还要求记录员工排班（班次＝日期＋起止时间，与员工、门店关联）。本版 10 个系统用例均未涉及排班，按“从用例规约抽取分析类”的做法暂不纳入分析类图；若后续补充“安排班次”用例，再相应增加“班次”实体类与“安排班次控制”控制类。

4.2 分析序列图

分析序列图描述系统内各类之间的协作——研究对象由业务序列图的“组织内各系统”变为“系统内各类”，最小颗粒为软件类。每个用例的基本路径画一张图；消息即类的责任（箭头代表责任分配，而非数据流动），返回消息用虚线箭头表示。

责任分配遵循三条交互原则：专家原则（资源决定消息内容，谁掌握数据谁干）、老板原则（向组合结构所发的消息先经整体对象中转）、可视原则（只发消息给朋友）。

4.2.1 UC01 建立租赁合同

原则	在图 9 中的体现
专家原则	“查询可租物品”“验证所选物品可租”发给租赁物品——可租与否取决于物品本身及占用情况；“查询顾客信息”“登记顾客信息”发给顾客；历史合同由租赁合同掌握，故“查询历史合同”发给租赁合同。
老板原则	租赁合同与租赁项目是组合关系，因此“登记借出时间”先发给租赁合同（整体），再由租赁合同转发“写入借出时间”给租赁项目（部分），不直接跨过整体访问部分。
可视原则	店员接口只与建立租赁合同控制交互；建立租赁合同控制只与它看得见的实体类交互；租赁项目只与租赁合同交互，不与店员接口直接通信。

表 7　图 9 的责任分配依据

4.2.2 UC02 变更租赁项目

重算应付总额与差价的责任交给租赁合同，逐项的借出、归还时间经租赁合同转交租赁项目写入（老板原则）；新增物品能否在剩余租期内租出由租赁物品判定（专家原则）。

4.2.3 UC03 确认并支付合同

滑雪者接口负责签署输入，支付服务接口封装第三方支付服务；按业务规则，租赁合同只有在记录到支付成功结果之后才置为“生效”。

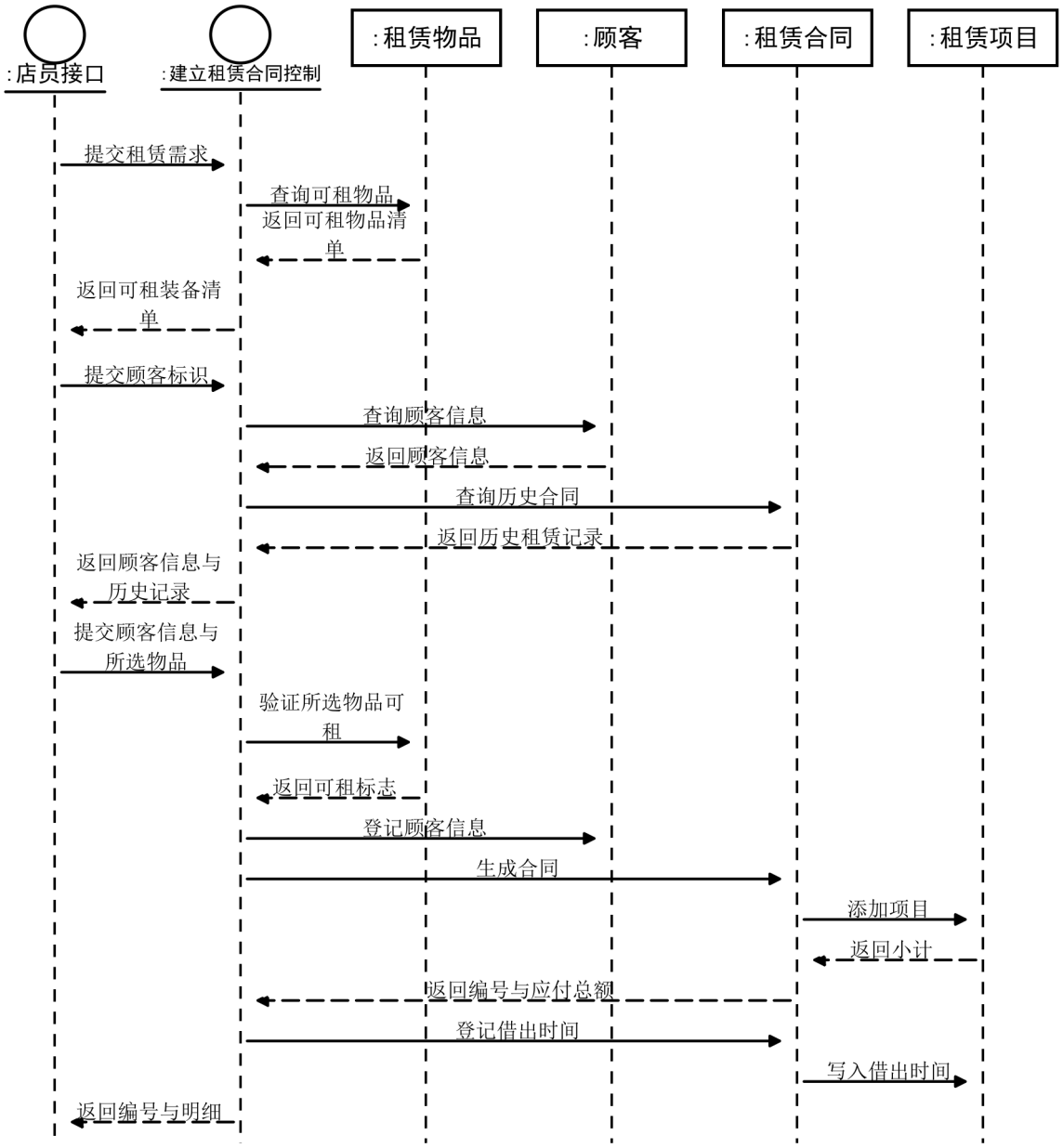


图 9　分析序列图——UC01 建立租赁合同（基本路径）

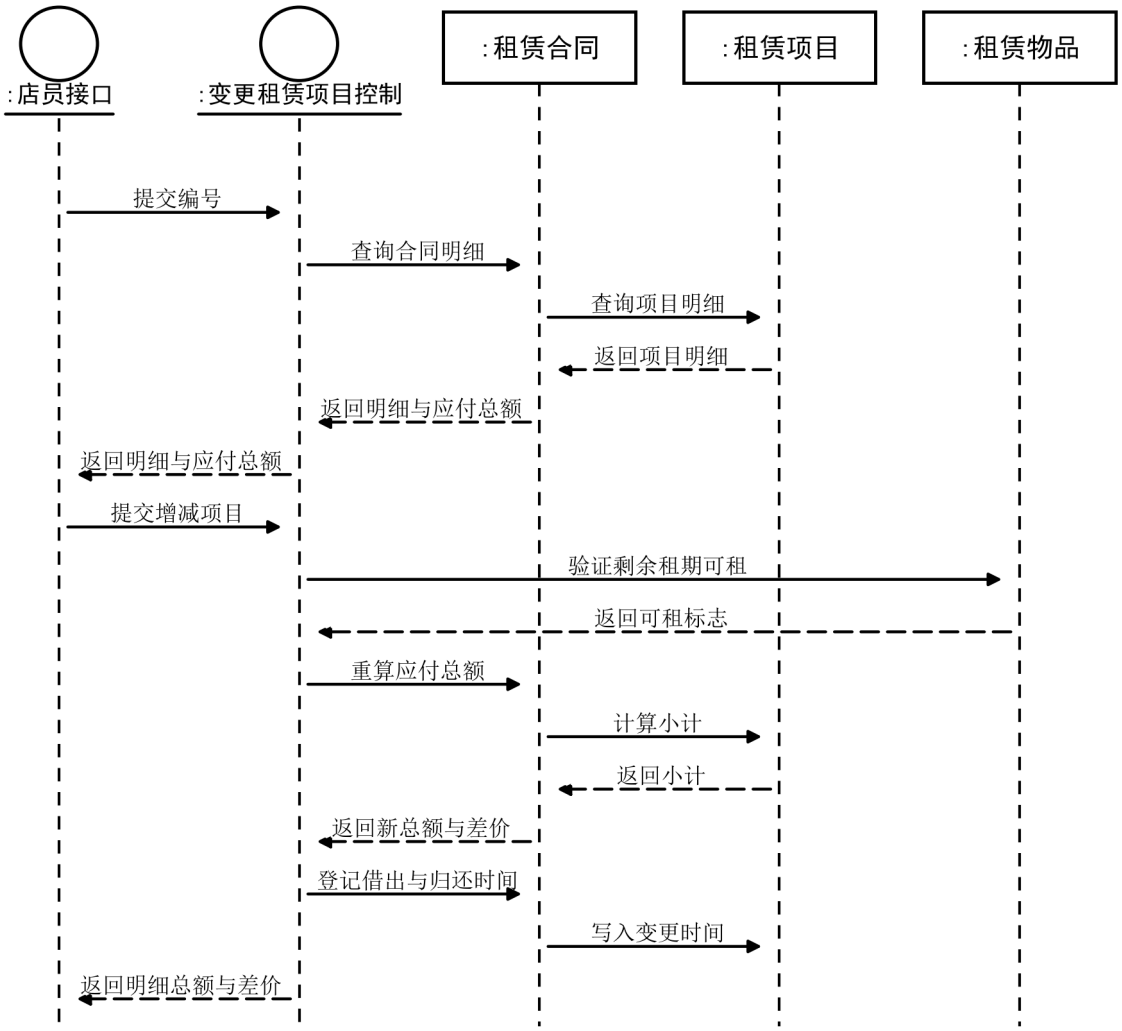


图 10 分析序列图——UC02 变更租赁项目（基本路径）

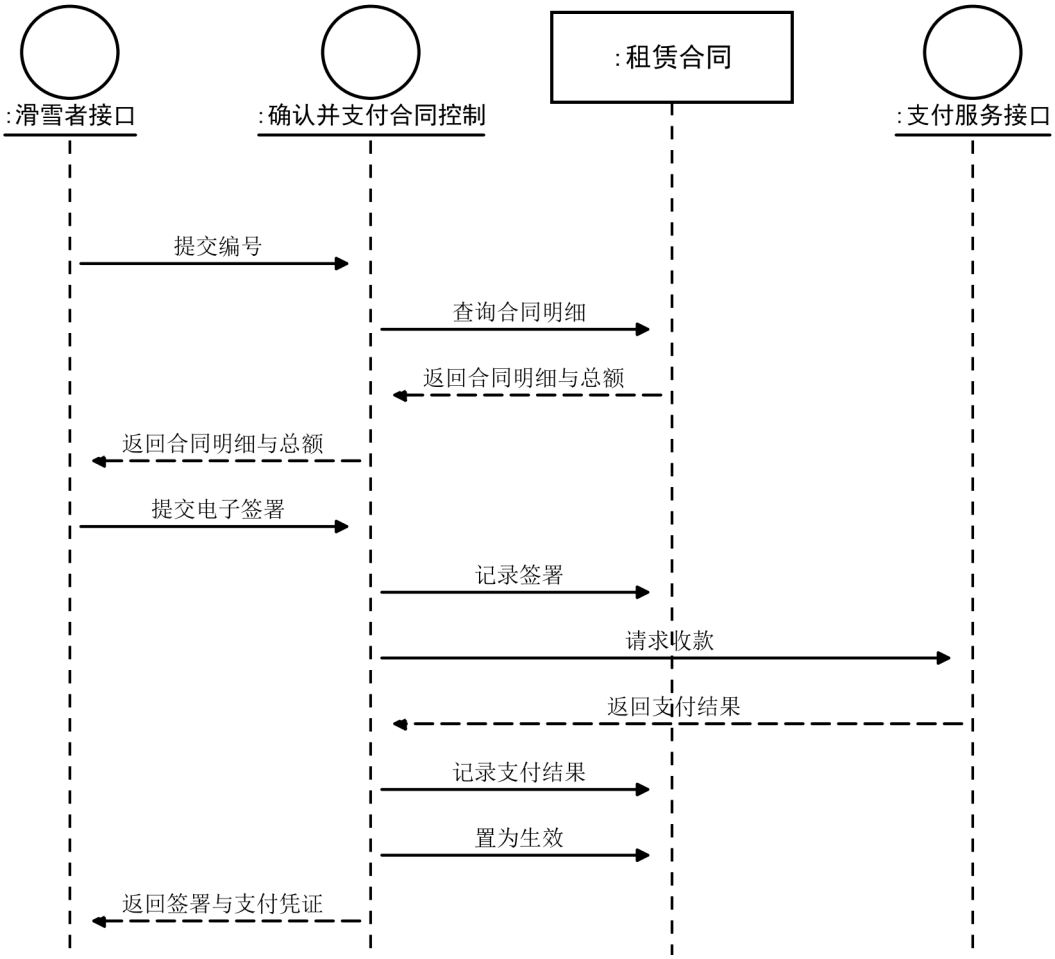


图 11　分析序列图——UC03 确认并支付合同（基本路径）

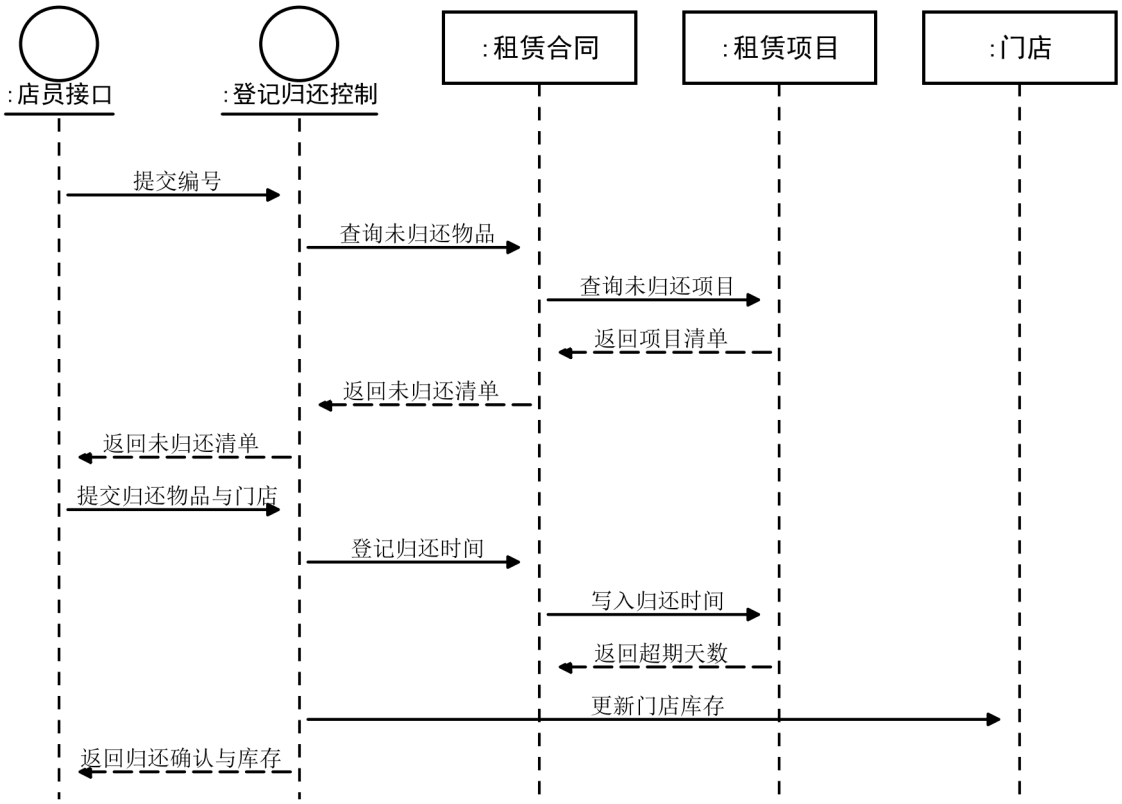


图 12 分析序列图——UC04 登记归还（基本路径）

4.2.4 UC04 登记归还

归还时间写入租赁项目，超期天数由租赁项目依据借出时间与归还时间算出；归还门店与借出门店不同时，由门店更新库存归属（扩展 3a）。

4.2.5 UC05 查询可租装备

技能等级是否参与过滤由装备类别判定——护目镜、头盔等配件不设技能等级，不参与技能等级过滤（专家原则）。

4.2.6 UC06 查询顾客租赁记录

顾客基本信息由顾客提供，历史合同列表由租赁合同提供，控制类只做拼装与返回，不自行推算。

4.2.7 UC07 登记故障

是否已处于维修中由租赁物品判定；该维修生成后经维修分包商接口即时推送，对应现状“纸质单据挂在装备上、分包商每周到店翻单据”的改进。

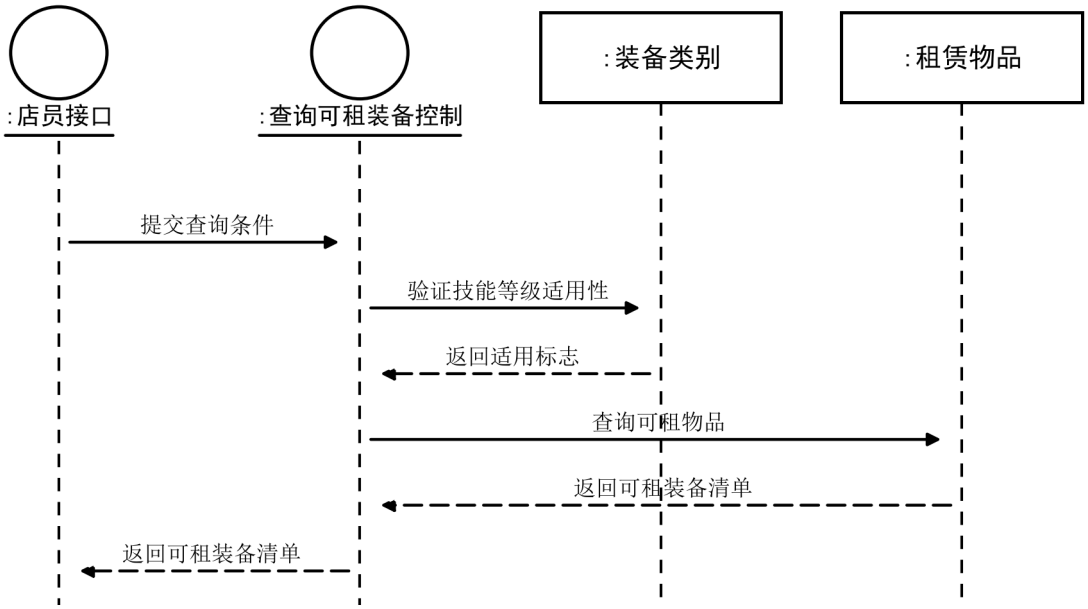


图 13　分析序列图——UC05 查询可租装备（基本路径）

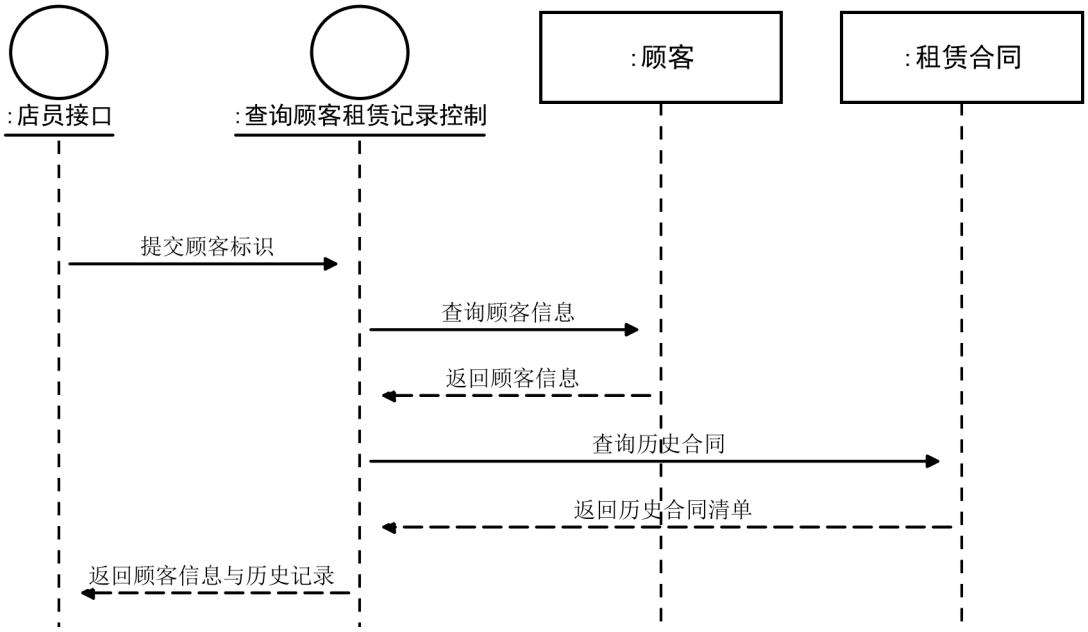


图 14　分析序列图——UC06 查询顾客租赁记录（基本路径）

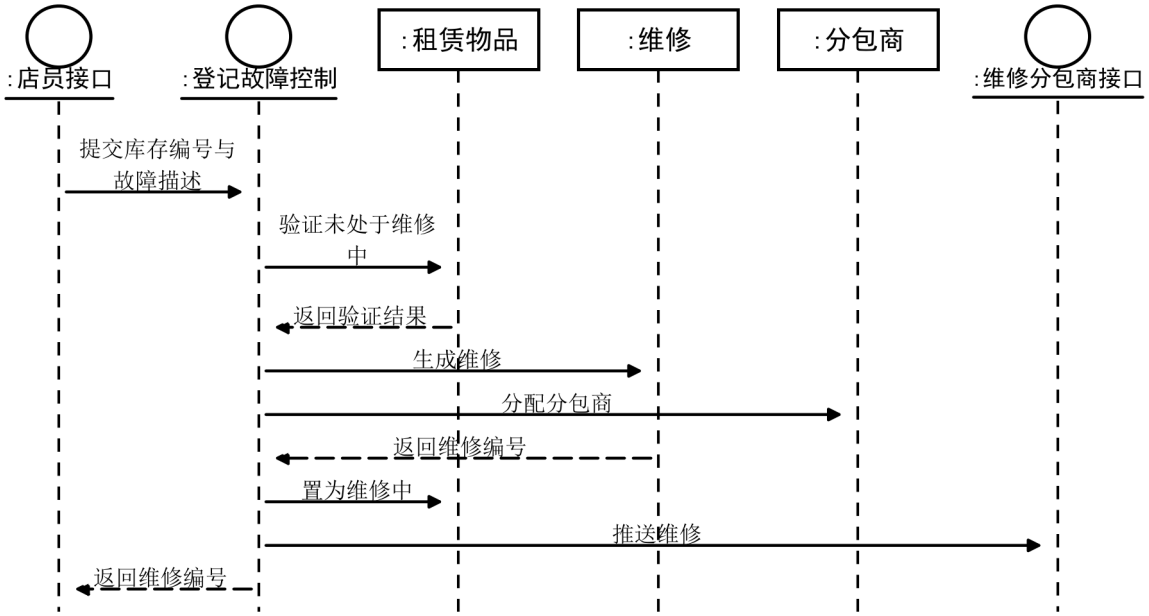


图 15 分析序列图——UC07 登记故障（基本路径）

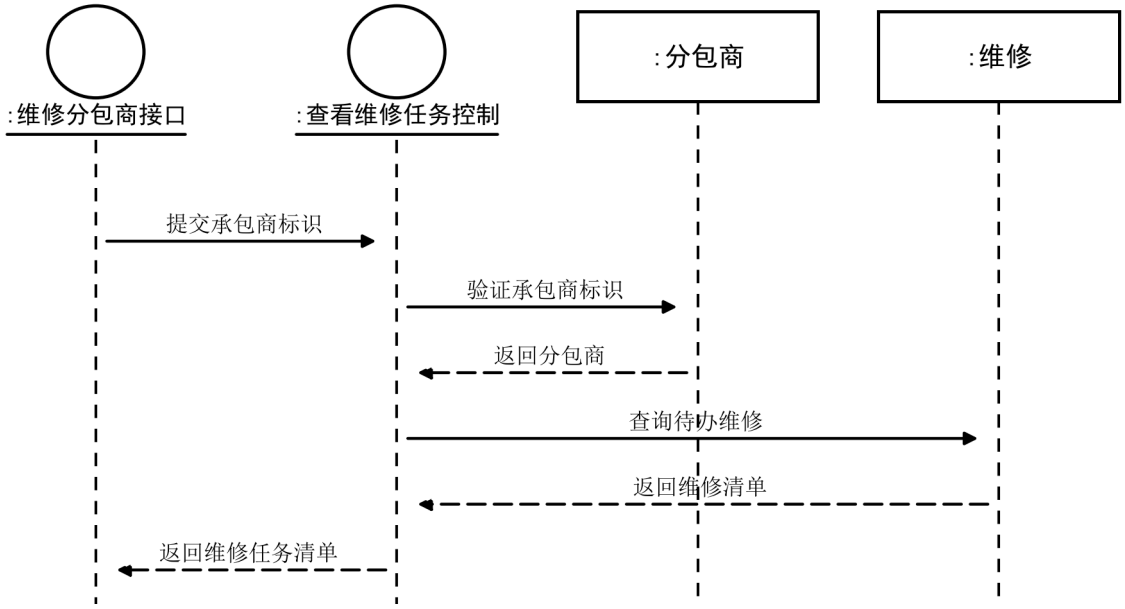


图 16 分析序列图——UC08 查看维修任务（基本路径）

4.2.8　UC08 查看维修任务

分包商只能看到分配给自己的维修；清单由维修按分包商筛选后返回。

4.2.9　UC09 检查装备

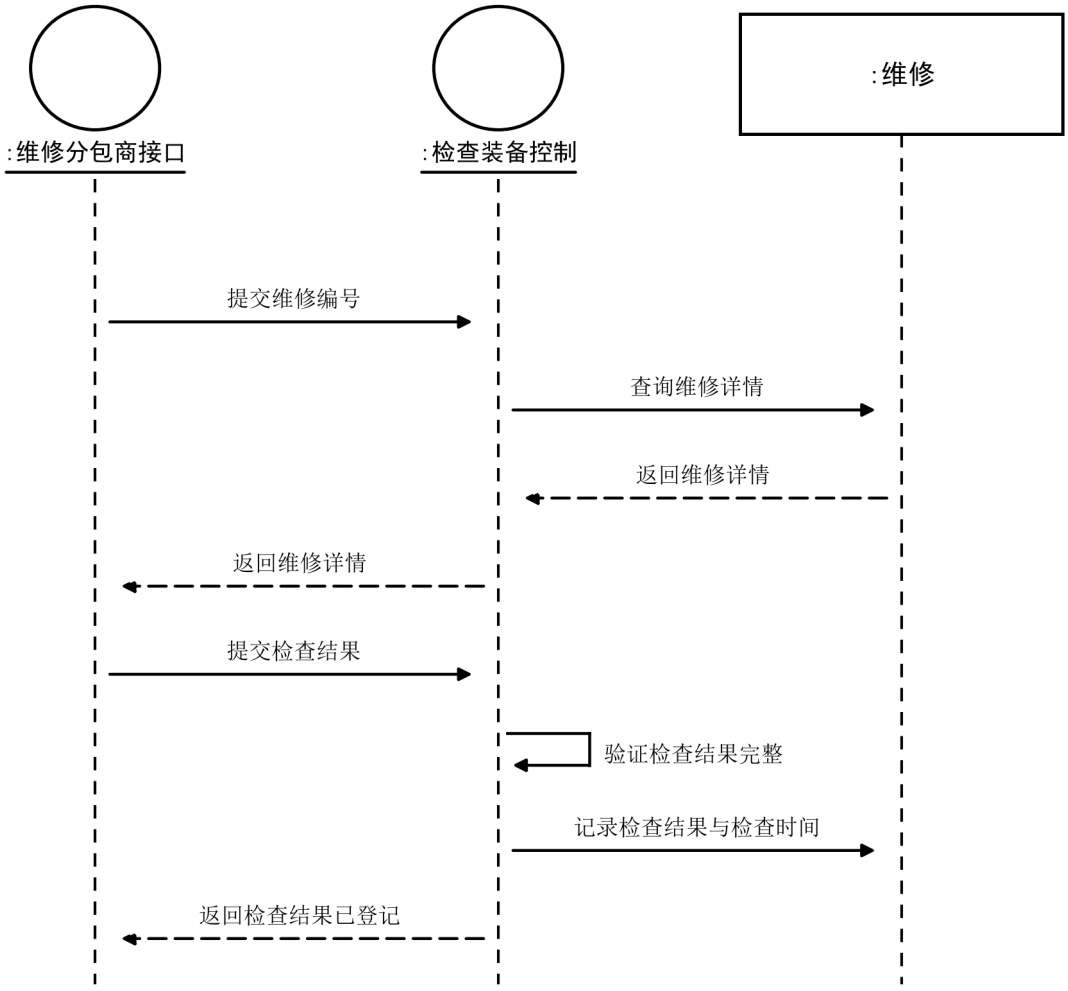


图 17　分析序列图——UC09 检查装备（基本路径）

检查结果的完整性由控制类校验，检查结果与检查时间记录在维修类上；扩展 3a“检查结论为无需维修”引起的状态变化见 4.3 节。

4.2.10　UC10 更新维修

当期小时单价经分包商向费率查询（老板原则：费率为分包商的组合部分），费用＝时长 × 当期小时单价，由维修计算；系统保留历史费率，过往账单不因费率调整而改变。

以上 10 张分析序列图与 3.2 节的 10 份用例规约的基本路径一一对应；扩展路径中较简单的分支（如无可租装备、编号不存在）已按通行做法并入基本路径的处理流程，涉及状态变化的分支（如检查结论为无需维修）由 4.3 节的状态机图描述。

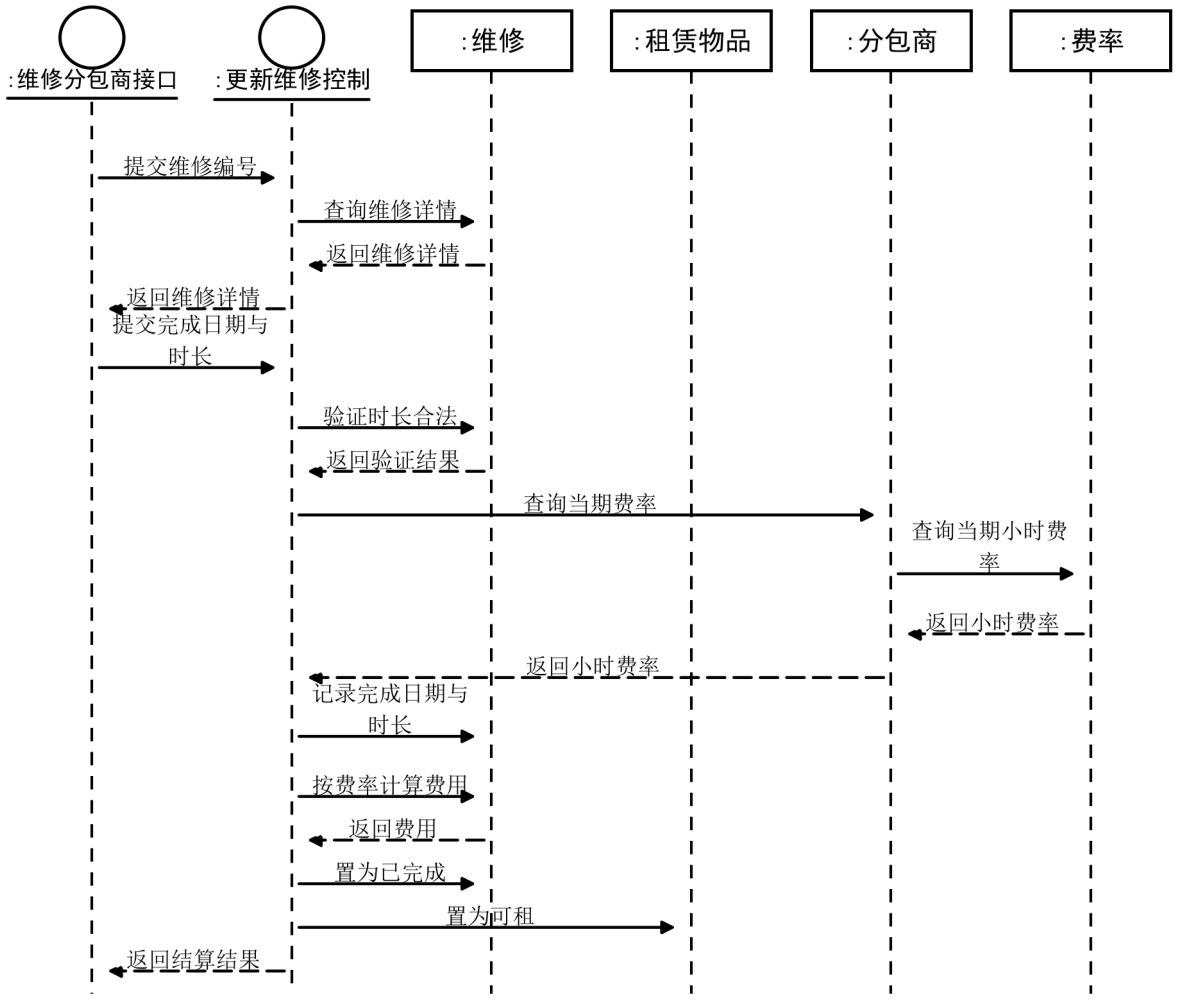


图 18 分析序列图——UC10 更新维修（基本路径）

4.3　分析状态机图

状态机图的视角是“零件（类）、动态、所有的逻辑”——它描述一个类的对象在其生命周期内，如何因发生的事件而改变状态、执行动作。并非所有类都值得画状态机，选取判据是“核心类；状态多——事物≈实体≈责任起点≈聚合的根”。按此判据，本系统选取三个核心实体类：租赁合同、租赁物品、维修。

状态名用形容词，并且优先使用原生形容词，而不是把“状态”做成类的一个属性——这也正是 4.1 节分析类图中不给租赁合同、维修加“状态”属性的原因；状态由多个属性值的组合决定，例如租赁合同的状态由“是否已支付成功”与“是否全部归还”两个因素共同决定。

迁移按“事件 [警戒条件] / 动作”的格式书写：当事件发生时，如果 [警戒条件] 为真，则执行动作，进入目标状态；图上简写为“事件 [警戒条件] / 动作”。缺省（初始）状态用实心小圆表示，它表示对象掉入该类的集合时缺省所处的状态，不是“流程开始”的意思，因此从实心小圆出发的迁移不标注事件；终止状态用“牛眼”符号表示。

4.3.1　租赁合同

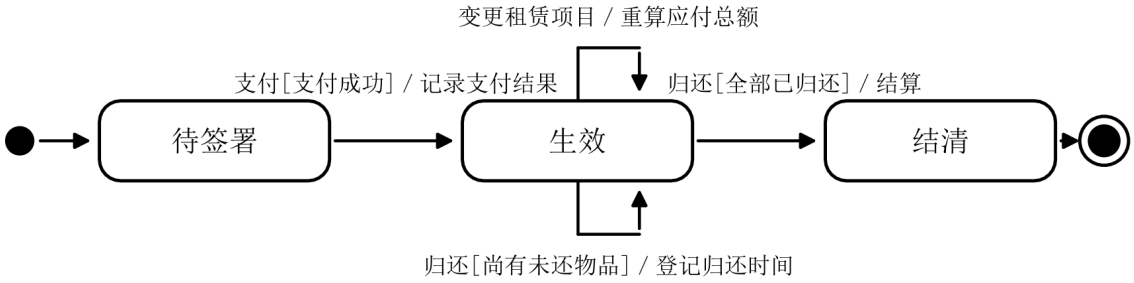


图 19　分析状态机图——租赁合同

待签署（缺省）：合同建立后的状态；按 UC03 业务规则“只有收到支付成功结果，合同才置为生效”，支付成功并签署后进入生效。

生效：可变更租赁项目（自迁移，重算应付总额），也可逐件登记归还。归还事件带两条警戒条件——尚有未还物品时回到生效，全部已归还时结算并进入结清。滑雪者放弃签署或连续三次支付失败时，合同保留在待签署（UC03 扩展 3a、5a），状态不发生变化，故图上不画迁移。

4.3.2　租赁物品

可租（缺省）经“出租”进入已借出，该状态标注了进入动作 entry / 记录借出时间——进入动作在进入该状态时必然执行；归还后回到可租，归还时间由租赁合同转交租赁项目写入（见 4.2 节图 12）。

登记故障（UC07）使物品进入维修中——UC07 的前置条件只要求该物品当前不在维修中，因此借出中与在库两种情形都可迁移。维修完成后按 UC10 的警戒条件分流：可修复的结算费用并回到可租，无法修复的（扩展 4b）置为报废，报废是租赁物品的终止状态。

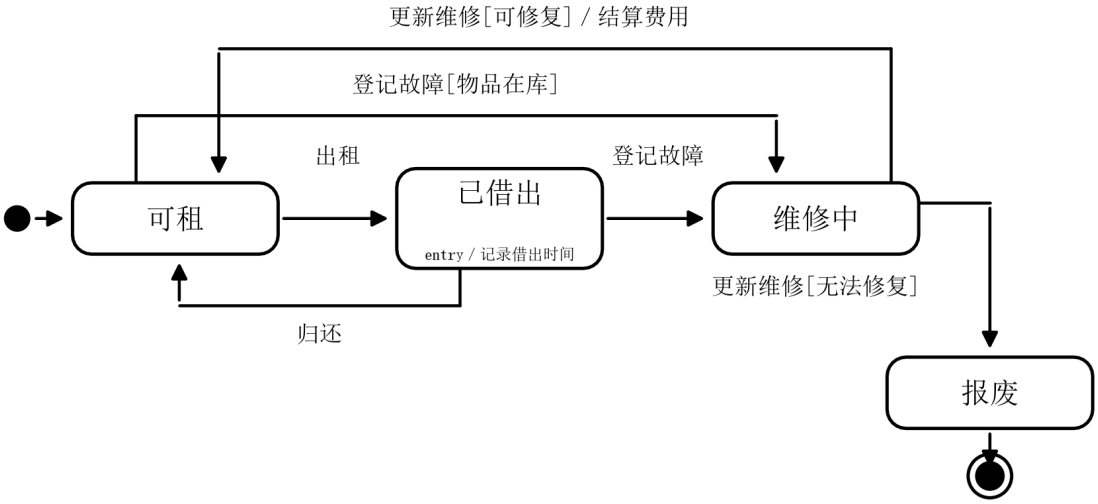


图 20 分析状态机图——租赁物品

4.3.3 维修

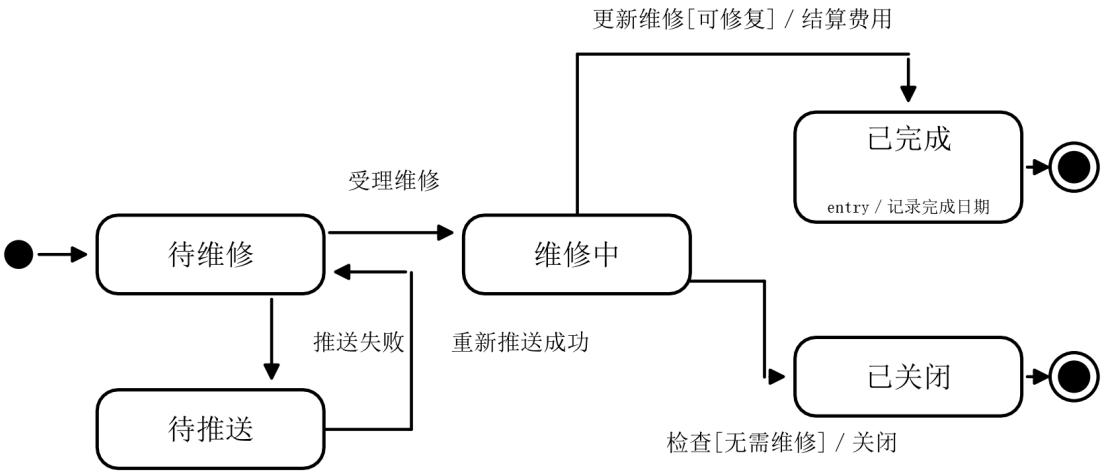


图 21 分析状态机图——维修

待维修（缺省）：UC07 登记故障生成维修时所处的状态，与该维修即时推送给分包商无关；推送失败时（扩展 5a）进入待推送，重新推送成功再回到待维修。分包商受理后进入维修中——这与 UC08 的前置条件（待维修或维修中）以及 UC09、UC10 的前置条件（维修中）一致。

维修中的分流：检查结论为无需维修时（UC09 扩展 3a）关闭该维修，进入已关闭；修好后按当期费率结算费用，进入已完成，并标注进入动作 entry / 记录完成日期。已完成与已关闭都是维修的终止状态，其检查记录长期留存，用于统计设备长期可靠性与分包商绩效（论文质量需

求）。

三张图之间通过动作相互联动：图 21 中维修进入已完成的动作“结算费用”，对应地把图 20 中的租赁物品从维修中迁移回可租；图 20 中“登记故障”则是图 21 缺省状态待维修的来源。这样，原本散落在各个用例步骤中的状态判断被集中封装到实体类内部，接口因而更简单——这正是状态保护与“帮助定义恰当责任”的作用。

五 设计

设计在分析模型之上选择实现平台并补齐实现细节：数据层决定核心域结构如何存储，业务层把分析序列图与分析状态机图落实为各类操作的实现，表示层按边界类界定的输入输出设计人机交互。三层的底线是：维护状态机和不变式，在此前提下按实现平台、性能需求等因素作折衷。

5.1 建立数据层

核心域要映射到某种存储介质：文件（CSV / XML / JSON）、面向对象数据库（OODBMS）、关系数据库（RDBMS）、NoSQL 等。BSR 的数据是结构化的业务数据，一次开单要同时写租赁合同、租赁项目与租赁物品并保持一致（事务），两家门店还要共用一套数据，故选关系数据库 RDBMS。

结构映射的执行规则：类→表、属性→列、对象→行。映射结果见表 8。

对象概念	关系数据库概念	本系统示例
类	表	租赁合同类→租赁合同表；分析类图的实体类连同支撑其运转的单据、子表、日志与配置表，共映射为 55 张表（见表 11、第六部分图 31）
属性	列	应付总额属性→应付总额列，列名沿用属性名
对象	行	一份租赁合同对象→租赁合同表中的一行，对象身份由主键标识

表 8　结构映射

范式方面：第一范式要求属性原子，第二范式消除部分依赖，第三范式消除传递依赖。对象建模正确，映射出来自然符合范式——分析阶段的属性审查（4.1 节）已保证每个属性都是简单属性、直接依赖于整体，因此映射出的表无需再作规范化处理。

映射关系按下述规则处理泛化、关联、组合与多对多，落实见表 9。

映射规则	在本系统中的落实
泛化：子类表主键即超类主键（主键作外键）	租赁物品分可复制物品（按数量出租）与唯一性物品（单件追踪），各建一张子类表，主键沿用物品 ID 并同时作为指向租赁物品的外键
关联：外键放在非 1 方	租赁合同存承租人（顾客）、经手店员（员工）、签订门店（门店）与价目表；租赁项目存所租物品（租赁物品）与归还门店（门店）；租赁物品存所属类别（装备类别）、品牌、存放门店与采购来源（采购明细）；维修存待修物品（租赁物品）、承接分包商（分包商）与故障类型
组合：外键放在非 1 方，且不为空	租赁合同→租赁项目、采购单→采购明细、维修→维修任务 / 维修更新、库存盘点→库存盘点明细、维修计划→维修计划明细、分包商→费率，子表的外键一律非空——部分不能脱离整体存在
多对多关联：引入关联表	员工与岗位（一人多岗、一岗多人）→员工岗位表；员工与技能等级→员工技能表；用户账号与角色→用户角色表；三张关联表除两侧外键外，各带认定人、生效日期等关联自身的属性
自关联：同一表内引用本表主键	装备类别的上级类别 ID 指向本表（装备分类树）；租赁合同、采购单、维修的修订来源 ID 指向本表（改单留痕，原单不动）
一对多的值对象：独立成表按有效期取当期值	分包商费率、物品价格随生效日期变化，独立成表并保留历史，历史单据按发生时的价格与费率结算，不被后续调价影响

表 9　映射关系的落实

主键：主键唯一标识记录，被其他表引用为外键，要求唯一、恒定；有领域含义的字段（如顾客的电话号码可能更换、合同编号的编码规则可能调整）意味着可能潜伏着变化，因此把领域字段和主键分开——各表统一用无含义的自增整数作主键，编号、库存编号降为带唯一约束的领域列，仅供人读与对外引用。

租赁合同、租赁物品、维修的状态在分析类图中不作属性（4.1 节），落库时为支撑状态机各设一个状态列，取值范围由 4.3 节的三张状态机图界定，状态的改变只随事件迁移发生，避免出现与迁移规则矛盾的取值。

映射出的表结构见图 22、图 23（画法：表＝表名＋ «column» 分栏，主键、外键分别标 «PK»、«FK» 并注类型，«FK» 箭头指向被引用表的主键）。

主线表（顾客、租赁、装备、维修）的字段、类型与约束明细见表 10。类型沿用结构映射示例中的写法：整数 int、定长 / 变长文本 varchar(n)、日期 date、日期时间 datetime、金额小数 decimal(10,2)、真假值 bit；其余各表字段的命名与类型同此约定。

表 10　主线表字段明细

数据表	列	类型	约束与说明
顾客	顾客 ID	int	主键

续下页

续前页

数据表	列	类型	约束与说明
	姓名	varchar(50)	非空
	家庭住址	varchar(255)	
	电话号码	varchar(20)	
	电子邮箱	varchar(100)	
	出生年份	int	用于回头客识别与装备适配
	身高	int	单位 cm
	体重	int	单位 kg
	鞋码	decimal(3,1)	欧码
员工	员工 ID	int	主键
	姓名	varchar(50)	非空
	家庭住址	varchar(255)	
	电话号码	varchar(20)	
	电子邮箱	varchar(100)	
	备注	varchar(255)	
门店	门店 ID	int	主键
	名称	varchar(50)	非空
装备类别	类别 ID	int	主键
	名称	varchar(50)	非空
	是否需技能等级	bit	决定该类物品是否要求店员具备技能等级
租赁物品	物品 ID	int	主键
	库存编号	varchar(50)	唯一、非空；论文要求的单件追踪编号
	名称	varchar(50)	非空
	描述	varchar(255)	
	购入日期	date	
	购入成本	decimal(10,2)	
	零售价	decimal(10,2)	
	日租金	decimal(10,2)	
	技能等级	int	仅“是否需技能等级”的类别需要
	状态	varchar(10)	可租 / 已借出 / 维修中 / 报废，取值见 4.3 节
	门店 ID	int	外键→门店（存放门店）
	类别 ID	int	外键→装备类别（所属类别）
租赁合同	合同 ID	int	主键
	编号	varchar(50)	唯一；对顾客展示的领域编号
	签订日期	date	
	租赁时长	int	单位天
	应付总额	decimal(10,2)	随租赁项目变更重算
	本次技能等级	int	本单要求的最低技能等级
	状态	varchar(10)	待签署 / 生效 / 结清，取值见 4.3 节
	顾客 ID	int	外键→顾客（承租人）

续下页

续前页

数据表	列	类型	约束与说明
	员工 ID	int	外键→员工（经手店员）
租赁项目	项目 ID	int	主键
	数量	int	≥ 1；唯一性物品恒为 1
	日租金	decimal(10,2)	下单时从租赁物品快照
	借出时间	datetime	
	归还时间	datetime	可空，归还时写入
	合同 ID	int	外键→租赁合同，非空（组合）
	物品 ID	int	外键→租赁物品（所租物品）
	门店 ID	int	外键→门店（归还门店）
维修	维修 ID	int	主键
	编号	varchar(50)	唯一；对分包商展示的领域编号
	申请日期	date	
	故障描述	varchar(255)	
	检查结论	varchar(255)	UC09 检查后填写
	完成日期	date	可空，完成时写入
	时长	decimal(5,1)	单位小时
	费用	decimal(10,2)	时长 × 当期小时费率
	备注	varchar(255)	
	状态	varchar(10)	待维修 / 待推送 / 维修中 / 已完成 / 已关闭，取值见 4.3 节
	物品 ID	int	外键→租赁物品（待修物品）
	分包商 ID	int	外键→分包商（承接分包商）
分包商	分包商 ID	int	主键
	名称	varchar(50)	非空
	通讯地址	varchar(255)	
	电话号码	varchar(20)	
	电子邮箱	varchar(100)	
费率	费率 ID	int	主键
	小时费率	decimal(10,2)	
	生效日期	date	按生效日期取当期费率
	分包商 ID	int	外键→分包商，非空（组合）

按上述规则映射，落到关系数据库共 55 张表，按六个业务模块分组（模块的划分方式参照 ERPNext 等成熟开源 ERP）：组织 • 人员 • 权限、装备库存、采购供应、租赁业务、维修分包、系统 • 通讯。完整结构与分主题图集中放在第六部分，总图见第六部分图 31，四个主题分图见第六部分图 32 至图 35；各表的主键与外键见表 11。

第六部分各图的画法：每个矩形为一张表，首行加粗的是表名，其下逐行列出列名；金色钥匙标记主键，蓝色箭头连同目标表名标记外键，箭头指向被引用表的主键；连线表示关联，箭头一端为被引用的一方；同色圆角块表示一个业务模块，块与块之间留出通道供走线。

其中借用了 ERPNext / Frappe 的若干建模套路，以支撑两家门店、多角色协同与单件追踪的业务需要：一是单据统一带编号与状态列，改单以“修订来源”自关联保留原单，原单不被覆盖；二是所有一对多的明细一律落成子表（租赁项目、采购明细、维修任务、维修更新、库存

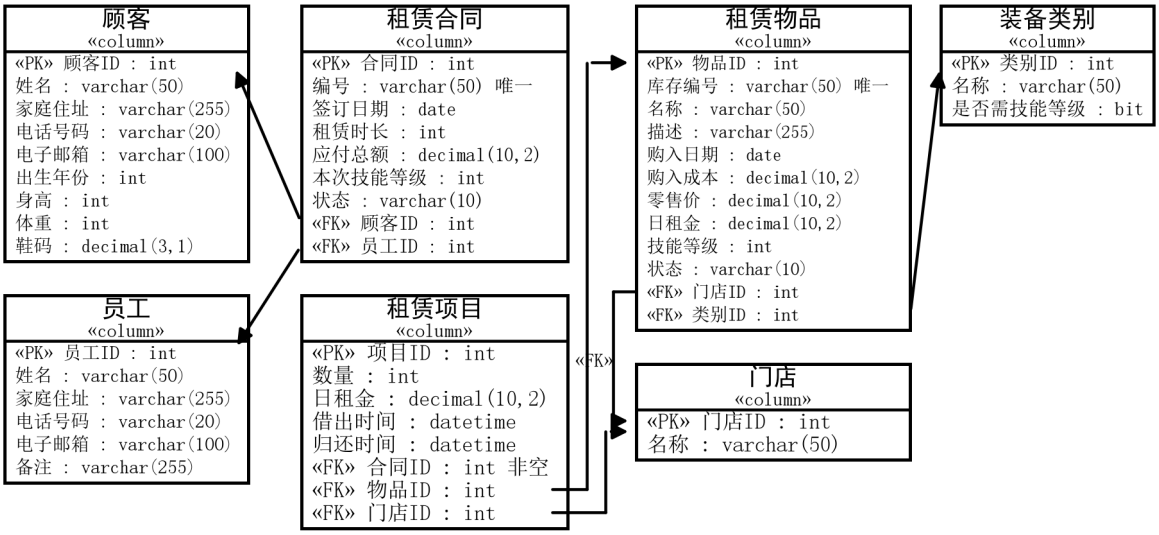


图 22 数据层表结构——租赁

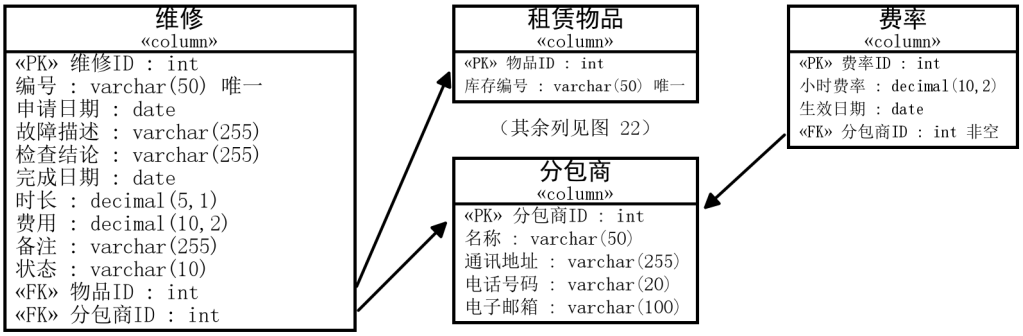


图 23 数据层表结构——维修

盘点明细、维修计划明细），子表以外键非空指向主表并记录行序；三是库存采用“余额＋流水”双表，余额表存当前可用量，流水表逐笔记账，借出、归还、调拨、盘点都先写流水再更新余额，保证单件装备的每一次移动都可追溯；四是地址与联系方式用“引用单据类型＋引用单据 ID”动态指向任一主体，顾客、门店、供应商共用一套，不再各建一套；五是装备类别用上级类别自关联构成分类树；六是价格与费率独立成表、按生效日期取当期值，历史单据按发生时的价格与费率结算。

表 11　数据表清单（55 张，与第六部分图 31 一致）

模块	数据表	代码	主键	外键（→被引用表）
组织・人员・权限	度假区	RESORT	度假区 ID	—
	门店	STORE	门店 ID	度假区 ID →度假区
	门店营业时间	STORE_HOURS	营业时间 ID	门店 ID →门店
	员工	EMPLOYEE	员工 ID	主门店 ID →门店
	岗位	DESIGNATION	岗位 ID	—
	员工岗位	EMP_DESIGNATION	员工岗位 ID	员工 ID →员工；岗位 ID →岗位；认定人 ID →员工
	员工技能	EMP_SKILL	员工技能 ID	员工 ID →员工；技能等级 ID →技能等级；认定人 ID →员工
	培训记录	TRAINING	培训 ID	员工 ID →员工；岗位 ID →岗位
	销售业绩	SALES_PERF	业绩 ID	员工 ID →员工
	班次	SHIFT	班次 ID	员工 ID →员工；门店 ID →门店
	用户账号	USER_ACCOUNT	账号 ID	员工 ID →员工
	角色	ROLE	角色 ID	—
	用户角色	USER_ROLE	用户角色 ID	账号 ID →用户账号；角色 ID →角色
	技能等级	SKILL_LEVEL	技能等级 ID	—
	顾客	CUSTOMER	顾客 ID	—
	顾客技能评定	CUST_SKILL	评定 ID	顾客 ID →顾客；技能等级 ID →技能等级；合同 ID →租赁合同；员工 ID →员工
	顾客体型记录	CUST_MEASURE	记录 ID	顾客 ID →顾客；员工 ID →员工
装备库存	品牌	BRAND	品牌 ID	—
	装备类别	ITEM_GROUP	类别 ID	上级类别 ID →装备类别
	单位	UOM	单位 ID	—
	租赁物品	ITEM	物品 ID	类别 ID →装备类别；品牌 ID →品牌；技能等级 ID →技能等级；存放门店 ID →门店；采购明细 ID →采购明细
	可复制物品	BULK_ITEM	物品 ID	物品 ID →租赁物品；单位 ID →单位

续下页

续前页

模块	数据表	代码	主键	外键（→被引用表）
	唯一性物品	UNIQUE_ITEM	物品 ID	物品 ID →租赁物品
	门店库存余额	BIN	余额 ID	物品 ID →租赁物品；门店 ID →门店
	库存流水	STOCK_LEDGER	流水 ID	物品 ID →租赁物品；门店 ID →门店
	门店调拨	TRANSFER	调拨 ID	物品 ID →租赁物品；调出门店 ID →门店；调入门店 ID →门店；员工 ID →员工
	物品状态日志	ITEM_LOG	日志 ID	物品 ID →租赁物品；员工 ID →员工；维修 ID →维修
	库存盘点	STOCKTAKE	盘点 ID	门店 ID →门店；员工 ID →员工
	库存盘点明细	STOCKTAKE_LINE	明细 ID	盘点 ID →库存盘点；物品 ID →租赁物品
采购供应	供应商	SUPPLIER	供应商 ID	—
	采购单	PURCHASE	采购 ID	修订来源 ID →采购单；供应商 ID →供应商；员工 ID →员工
	采购明细	PURCHASE_LINE	明细 ID	采购 ID →采购单；类别 ID →装备类别
租赁业务	价目表	PRICE_LIST	价目表 ID	—
	物品价格	ITEM_PRICE	物品价格 ID	物品 ID →租赁物品；价目表 ID →价目表
	租赁合同	CONTRACT	合同 ID	修订来源 ID →租赁合同；本次技能等级 ID →技能等级；顾客 ID →顾客；员工 ID →员工；门店 ID →门店；价目表 ID →价目表
	租赁项目	RENTAL_LINE	项目 ID	合同 ID →租赁合同；物品 ID →租赁物品；归还门店 ID →门店
	项目变更	LINE_CHANGE	变更 ID	项目 ID →租赁项目；员工 ID →员工
	支付服务商	PAY_PROVIDER	服务商 ID	—
	支付	PAYMENT	支付 ID	合同 ID →租赁合同；服务商 ID →支付服务商
	退款	REFUND	退款 ID	支付 ID →支付；员工 ID →员工
	合同状态日志	CONTRACT_LOG	日志 ID	合同 ID →租赁合同；员工 ID →员工
维修分包	故障类型	FAULT_TYPE	故障类型 ID	—
	维修	REPAIR	维修 ID	修订来源 ID →维修；物品 ID →租赁物品；分包商 ID →分包商；故障类型 ID →故障类型；创建员工 ID →员工

续下页

续前页

模块	数据表	代码	主键	外键（→被引用表）
	维修任务	REPAIR_TASK	任务 ID	维修 ID →维修
	维修更新	REPAIR_UPDATE	更新 ID	维修 ID →维修
	维修计划	MAINT_PLAN	计划 ID	类别 ID →装备类别
	维修计划明细	MAINT_PLAN_LINE	明细 ID	计划 ID →维修计划；维修 ID →维修
	分包商	SUBCONTRACTOR	分包商 ID	—
	费率	RATE	费率 ID	分包商 ID →分包商
	评价标准	EVAL_CRITERIA	标准 ID	—
	分包商评价	SUB_REVIEW	评价 ID	分包商 ID →分包商；评价标准 ID →评价标准；维修 ID →维修
系统 • 通讯	地址	ADDRESS	地址 ID	—
	联系方式	CONTACT	联系方式 ID	—
	通知	NOTIFICATION	通知 ID	维修 ID →维修
	系统操作日志	AUDIT_LOG	日志 ID	账号 ID →用户账号

55 张表中，主数据表（顾客、员工、门店、租赁物品、装备类别等）承载核心域对象；业务单据表（租赁合同、采购单、维修、库存盘点等）及其子表记录每一次业务动作，并以状态列支撑 4.3 节的状态机；日志与配置类表（物品状态日志、合同状态日志、系统操作日志、价目表、物品价格、费率等）记录过程与规则，供对账、追溯与查询使用。

非规范化：原则是延展性越来越重要，先追求局面上的大赢，出现不可调和的性能问题时再作微调，大赢使微调更放心；微调手段为冗余列（方便检索）与冗余表（远端外键），慎用。本系统当前数据量不大（两家门店、数千件装备），一律保持三范式；唯一一处受控冗余是门店库存余额表——它由库存流水汇总而来，避免每次查询可用量都要回放全部流水，写入时以流水为准、余额随流水同步更新，出现分歧时以流水重算。

核心域逻辑和存储逻辑的转换有四种套路，本系统选数据映射器：映射器在实体对象与数据表之间双向搬运数据，实体类里只保留核心域逻辑，存取细节由映射器封装，从而屏蔽具体存储（见图 24）——若日后数据量增长需要调整存储实现，改动只落在映射器，核心域模型不动。

存储访问套路	做法	本系统选择
表数据入口	一个类封装一张表的全部 SQL，返回数据集	否
行数据入口	一行一个对象，对象负责自己所在行的读写	否
活动记录	领域对象自带存取方法，核心域逻辑与 SQL 混在一起	否
数据映射器	映射器在领域对象与表之间双向搬运，领域类不出现任何存储代码	是：各聚合根（租赁合同、租赁物品、维修、采购单、库存盘点等）各配一个映射器，屏蔽具体存储

表 12　存储访问套路与选型

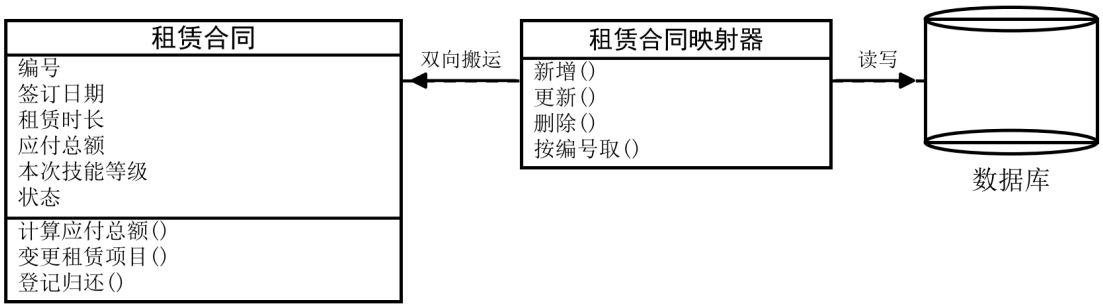


图 24　数据映射器（以租赁合同为例）

5.2　精化业务层

业务层精化的任务，是把 4.1～4.3 节的分析模型落成核心域代码。核心域三种模型内容与代码成分的对应见表 13：类图的内容（属性、关系、操作的定义）可以直接映射；序列图的内容（操作实现中调用其他类的操作）与状态机图的内容（操作实现中的所有逻辑）映射到方法体内部，需要人力或其他工具逐条补充——这正是本节要做的事。

模型内容	映射内容	本系统的落实
类图	属性、关系、操作的定义	直接映射：类→类、属性→实例属性、关联→指向对方的引用（图 25）
序列图	操作实现中调用其他类的操作	系统消息→控制器方法，消息→方法调用，返回虚线箭头→返回值（图 26）
状态机图	操作实现中的所有逻辑	按迁移写入源状态检查、守卫条件、迁移与动作（图 27）

表 13　核心域模型内容的映射

把核心域模型映射到代码，可选对象语言、过程语言、函数语言三条路线，映射要点与取舍见表 14。

语言路线	映射要点	本系统选择
对象语言（Python / C# 等）	类、属性、关联→类与属性；方法→方法；泛化→继承；状态机→方法内的状态检查与迁移	选
过程语言（C）	类、属性、关联→ struct；方法→函数，把结构的指针作为参数；泛化（多态）→类描述器（VTable）维护	不选
过程语言（SQL）	对象→ ID；简单属性→直接 SQL 语句；对象创建、删除、取集合→简单存储过程；领域责任→复杂存储过程；多态→类型标志控制	不选
函数语言（F# 等）	类→类型；泛化→可区分联合（DU）；操作→函数；状态机→模式匹配	不选

表 14　核心域模型的实现语言路线

本系统选对象语言 Python：一是与分析模型同构，类图、序列图、状态机图都能按对象语言的映射直接落码，不需要 struct、VTable 或类型标志这类手工模拟；二是中文领域词汇可以直接作标识符，代码与分析模型的术语一一对应，便于评阅与维护；三是与 5.1 节的数据映射器、关系数据库配合自然，映射器封装存取细节后，核心域类里不出现任何 SQL。泛化（可复制物品、唯一性物品→租赁物品）用继承实现，子类只补充自身特有属性。

类和属性：分析类图中的每个类映射为一个类，属性映射为实例属性，关联映射为保存对方引用的属性——多对一方向存单个引用，一对多的“多”方存对象集合；状态列的取值范围由 4.3 节的状态机界定。以租赁合同、租赁项目为例见图 25。

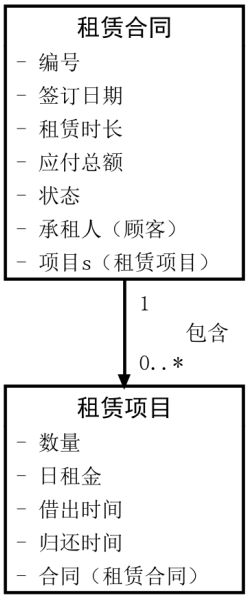
操作实现：4.2 节的每张分析序列图对应一个用例的实现——系统消息映射为边界→控制的方法入口，控制对象发给实体的消息映射为方法调用，返回的虚线箭头对应返回值，消息上标注的前置条件（不变式）写成断言。以 UC01 登记租赁为例见图 26。

状态机：4.3 节三张状态机的每个迁移，按“源状态检查→守卫条件→迁移→动作”四步写入操作实现，非法迁移抛出状态错误，使 5.1 节落库的状态列取值始终与状态机一致；跨类的动作（如结清时归还各租赁项目）调用对方类的公开操作完成联动。以租赁合同状态机为例见图 27。Rhapsody、QM 等状态机代码框架面向嵌入式实时领域；本系统状态少、迁移简单，人工实现即可，不引入框架。

5.3　精化表示层

表示层精化的任务，是把 4.1 节的边界类落成可实现的界面设计。分析阶段的边界类只界定了责任，本节按四步精化：一是给边界类的每个操作标注它是输入还是输出；二是把操作归组为页面；三是用状态机描述页面之间的迁移；四是确定表示层与业务层、数据层之间的交互模式。

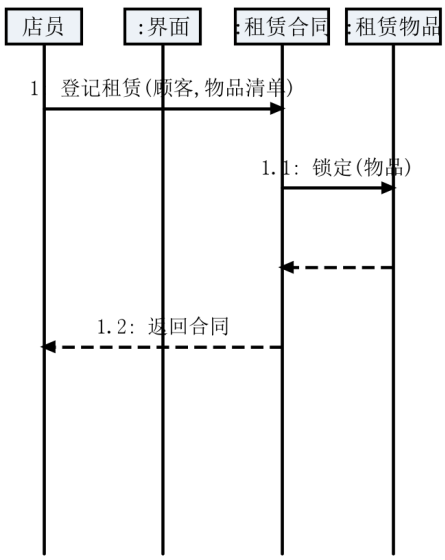
输入输出的判据与 4.2 节序列图一致：执行者发给系统的消息（指向边界的实线箭头）标为输入（+），系统反馈执行者的消息（虚线返回箭头）标为输出（−）。以店员接口为例，它承接建立租赁合同、变更租赁项目、登记归还等用例，10 个操作的标注见图 28 左——输入输出成对




```python
class 租赁合同:                    # 类图 → 类
  def __init__(self, 编号, 签订日期, 租赁时长):
    self.编号 = 编号
    self.签订日期 = 签订日期
    self.租赁时长 = 租赁时长
    self.应付总额 = Decimal("0.00")
    self.状态 = "待签署"          # 取值见 4.3 节状态机
    self.承租人 = None            # 关联：非 1 方存对方
    self.经手店员 = None
    self.项目s = []               # 1 对多的“多”方集合

class 租赁项目:
  def __init__(self, 数量, 日租金):
    self.数量 = 数量              # 唯一性物品恒为 1
    self.日租金 = 日租金          # 下单时从物品快照
    self.借出时间 = None
    self.归还时间 = None          # 归还时写入
    self.合同 = None              # 组合：外键非空
```

图 25　类和属性的映射（分析类图→ Python 类）




```python
# UC01 登记租赁：系统消息 → 控制器方法
def 登记租赁(顾客, 物品清单, 店员):
  合同 = 租赁合同.创建(
    店员.所属门店.新合同编号(), 顾客, 店员)
  for 物品 in 物品清单:
    项目 = 合同.新增项目(物品)   # 消息 → 方法调用
    物品.锁定()   # → 租赁物品：状态=已借出
  合同.计算总额()   # 逐项租金 × 租赁时长
  return 合同   # 返回虚线箭头 → 返回值

# 消息 1.1「锁定」在租赁物品类中实现：
def 锁定(self):
  assert self.状态 == "可租"   # 前置条件
  self.状态 = "已借出"
```

4.2 节图 9（UC01）的消息

图 26　操作实现的映射（分析序列图→方法调用）

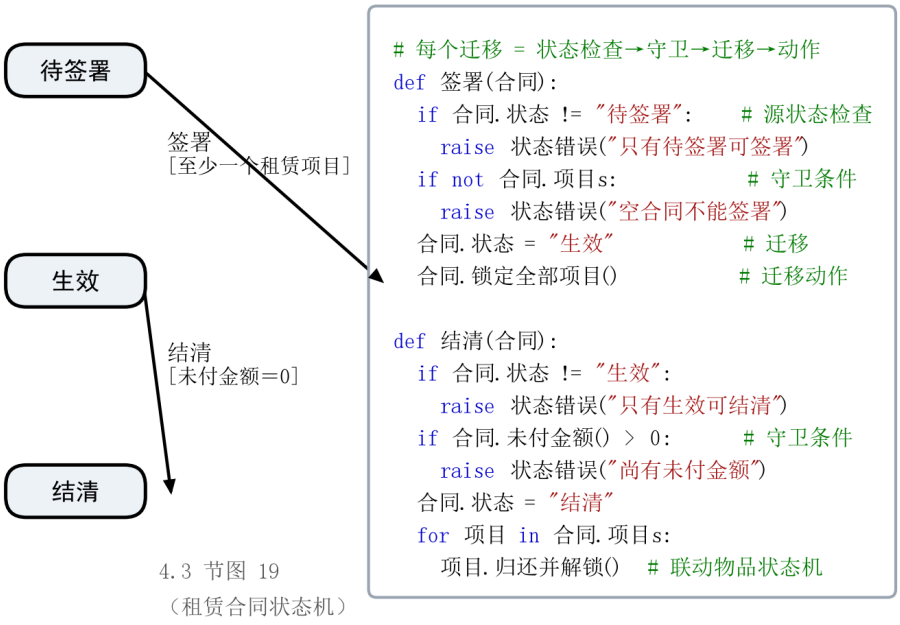


图 27　状态机的映射（分析状态机图→方法体逻辑）

出现，一个输入总对应一个反馈。

页面归组：分析得到的操作是散的，设计中要把在同一页面上连续完成的输入输出归为一组，每组落成一个页面（图中用红色虚线圈出）。店员接口的 10 个操作归为三个页面：建立租赁合同页、变更租赁项目页、归还处理页，见图 28 右。滑雪者接口按同样方法归为确认支付页与租赁记录查询页；支付服务接口与维修分包商接口是外系统接口，实现为 API 调用与分包商端登记页，不设店员端页面。

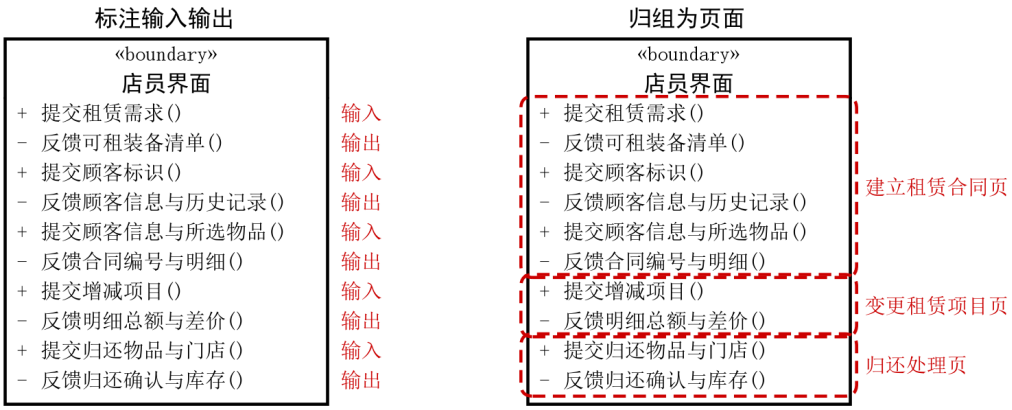


图 28　输入输出的标注与页面归组（以店员接口为例）

界面状态机：页面之间的跳转由状态机描述——状态是工作台的一个稳定形态，迁移由执行者的操作触发，标注格式与 4.3 节相同（事件 [守卫] / 动作）。建立租赁合同页所在工作台的状态机见图 29：浏览中为稳态，查询、添加、修改是三个准备态，进入准备态先清空或记住输入

（entry 动作），确定时执行提交并反馈、取消时放弃返回。迁移动作直接复用 5.2 节实现的方法，表示层只做录入校验与结果刷新，不含业务规则——业务规则一律在业务层，这是分层底线。

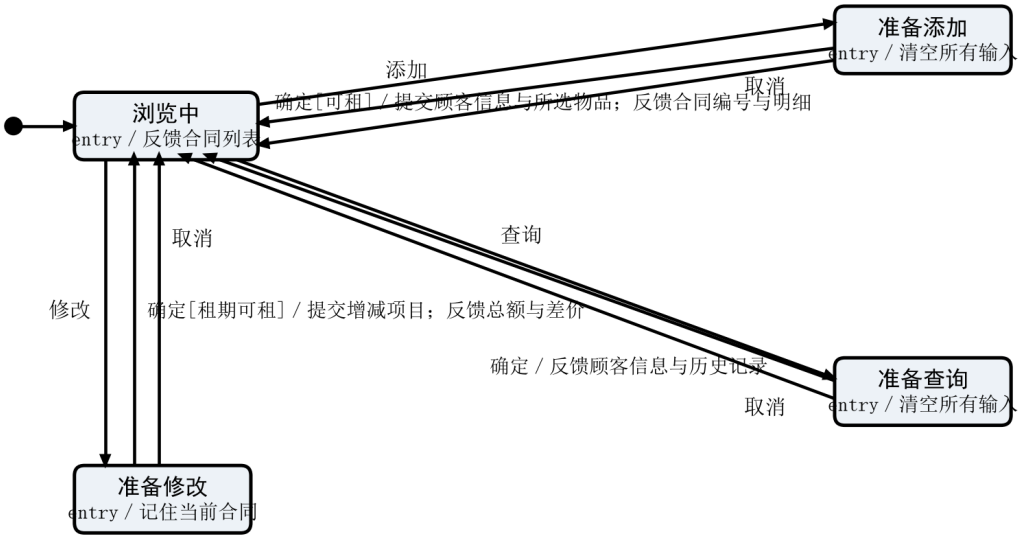


图 29　界面状态机（建立租赁合同工作台）

表示层精化完成后，域之间的交互模式随之确定：无论分层、六边形、洋葱还是整洁架构，底线相同——核心域不依赖任何外层，其他可自便。四种模式与本系统的取舍见表 15。

交互模式	结构	本系统取舍
最简架构	执行者→边界→ DBMS，只有两个域；核心域逻辑全部写进存储过程	不选：租赁规则复杂（技能等级校验、超期结算、状态迁移），写进存储过程难以维护与测试，也浪费 5.2 节的核心域代码
分层架构	表示层→业务层→数据层，逐层调用，依赖单向向下	选：页面→控制类→实体类→数据映射器→ SQLite，即在最简架构上按需补回业务层
六边形架构	核心域居中，通过端口与适配器和外部世界交互	部分采纳：5.1 节的数据映射器即核心域的持久化适配器，支付服务接口是对第三方支付适配器的雏形
洋葱 / 整洁架构	依赖始终指向圆心，核心域不依赖任何外层	遵循其底线：核心域类（实体、控制）不 import 表示层与 SQL，依赖只从外层指向内层

表 15　域之间交互模式与选型

最简架构可作对照（图 30 左）：执行者→边界→ DBMS，核心域逻辑全部写进存储过程，“只保留必须的”。本系统的租赁规则（技能等级校验、超期结算、状态迁移）不适合压进存储过程，故在最简架构上补回业务层：浏览器页面（Flask 模板＋ Tailwind）→控制类→实体类→数据映射器→ SQLite，依赖单向向下（图 30 右），与 5.1 节的数据映射器、5.2 节的核心域代码衔接成完整的实现蓝图。

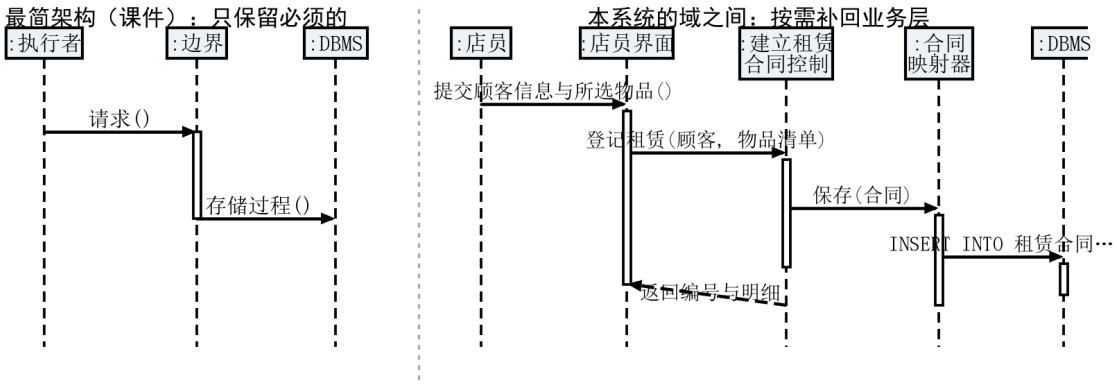


图 30　域之间的交互（最简架构与本系统的分层）

至此，设计工作流的三个工件完成：5.1 建立数据层给出 55 张表的结构与存取套路，5.2 精化业务层给出核心域的代码映射，5.3 精化表示层给出页面、页面流与域之间模式——分析模型经设计精化后，各成分已可直接进入实现。

六 数据层 ERD 图集

本部分集中给出 5.1 节建立数据层的成果——数据层实体联系图（ERD）。图 31 为总图，55 张表、87 条外键关联一览无余；为便于阅读，另按业务主题拆为四张分图（图 32 至图 35）。各表的字段、主键与外键见 5.1 节表 11，命名与类型约定见 5.1 节表 10。

图例：每个矩形为一张表，首行加粗的是表名，其下逐行列出列名；金色钥匙标记主键，蓝色箭头连同目标表名标记外键，箭头指向被引用表的主键；连线表示关联，箭头一端为被引用的一方；同色圆角块表示一个业务模块，块与块之间留出通道供走线。

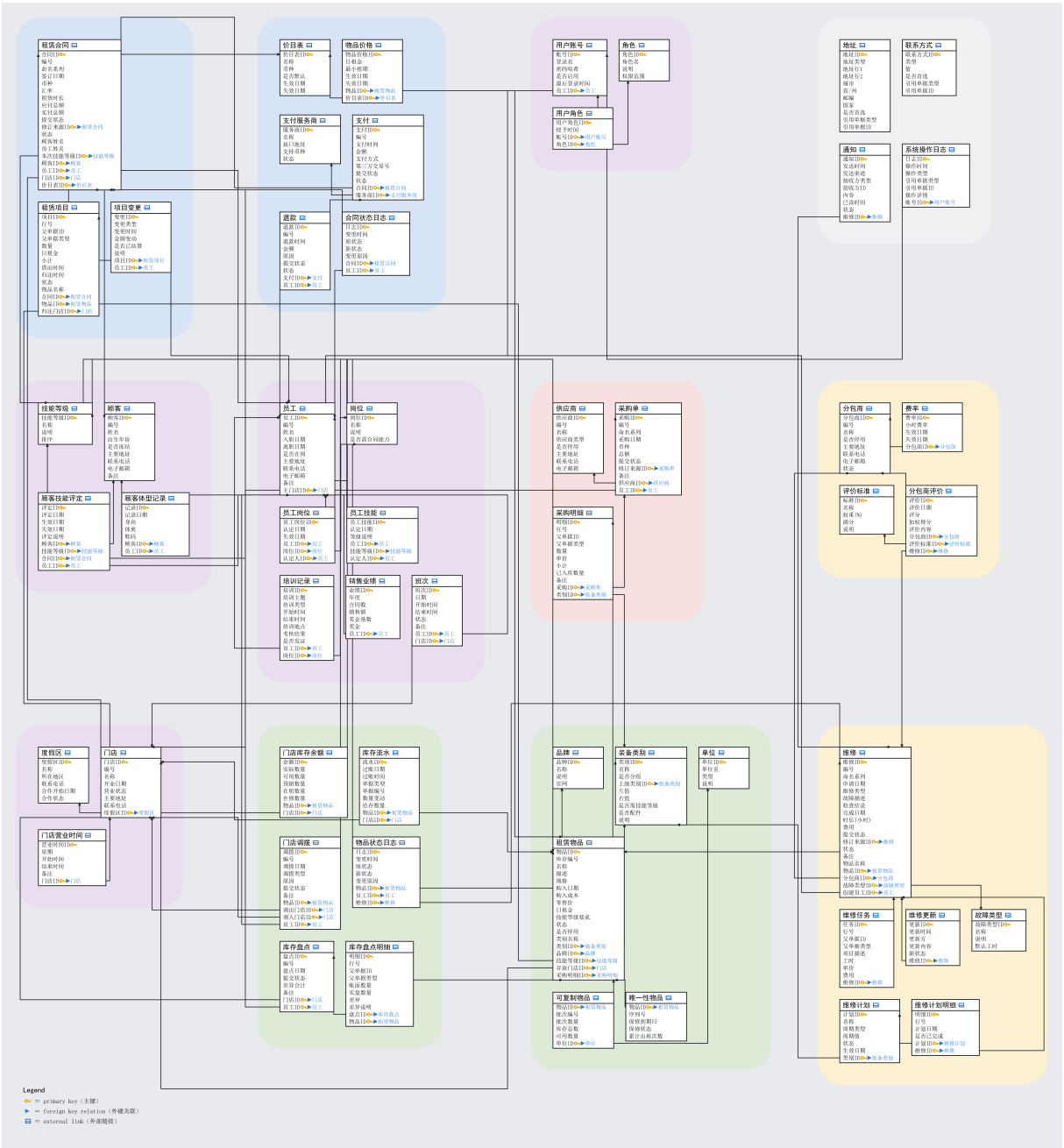


图 31　数据层 ERD 总图（55 张表）

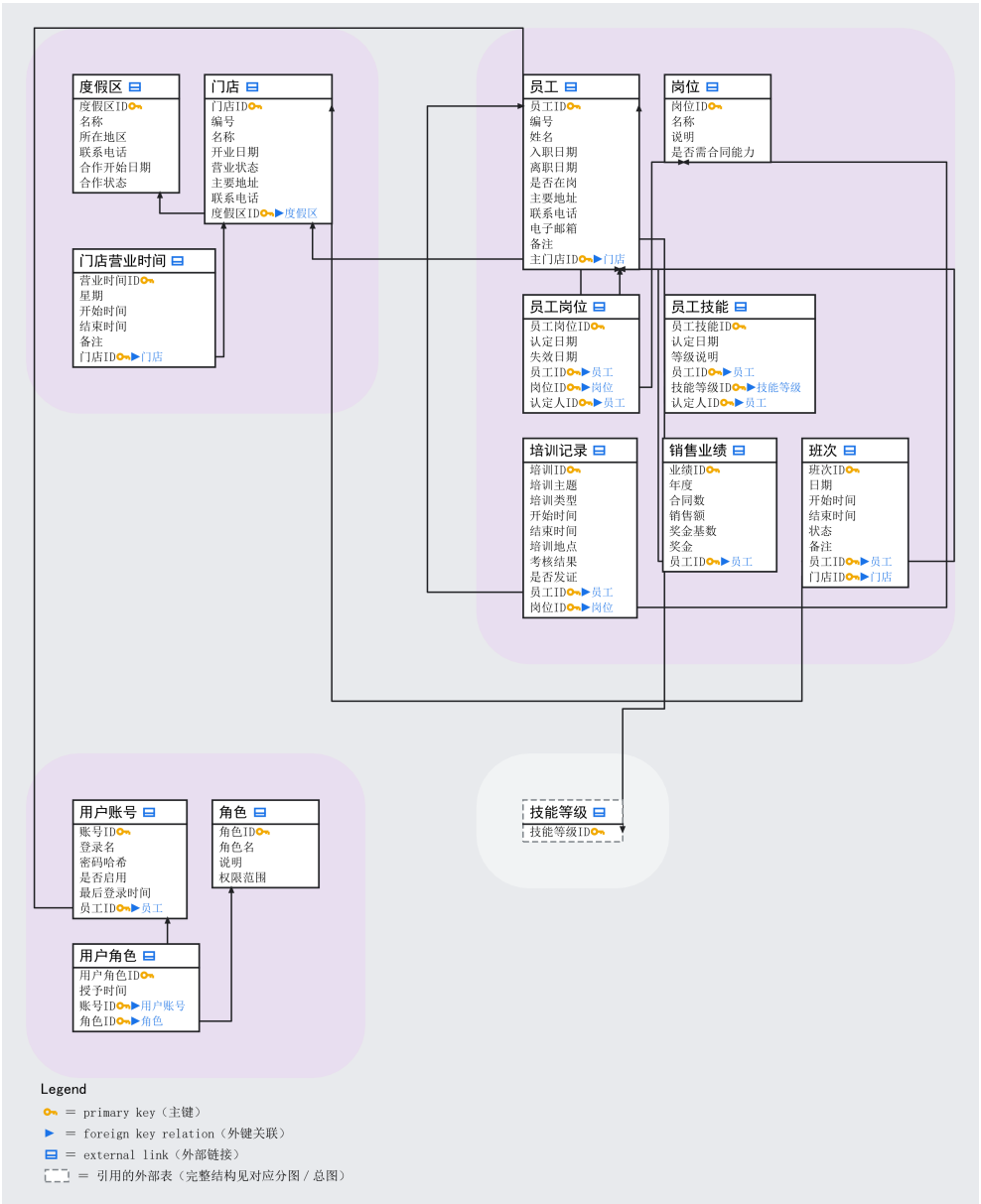


图 32　ERD 分图一——组织 • 人员 • 权限

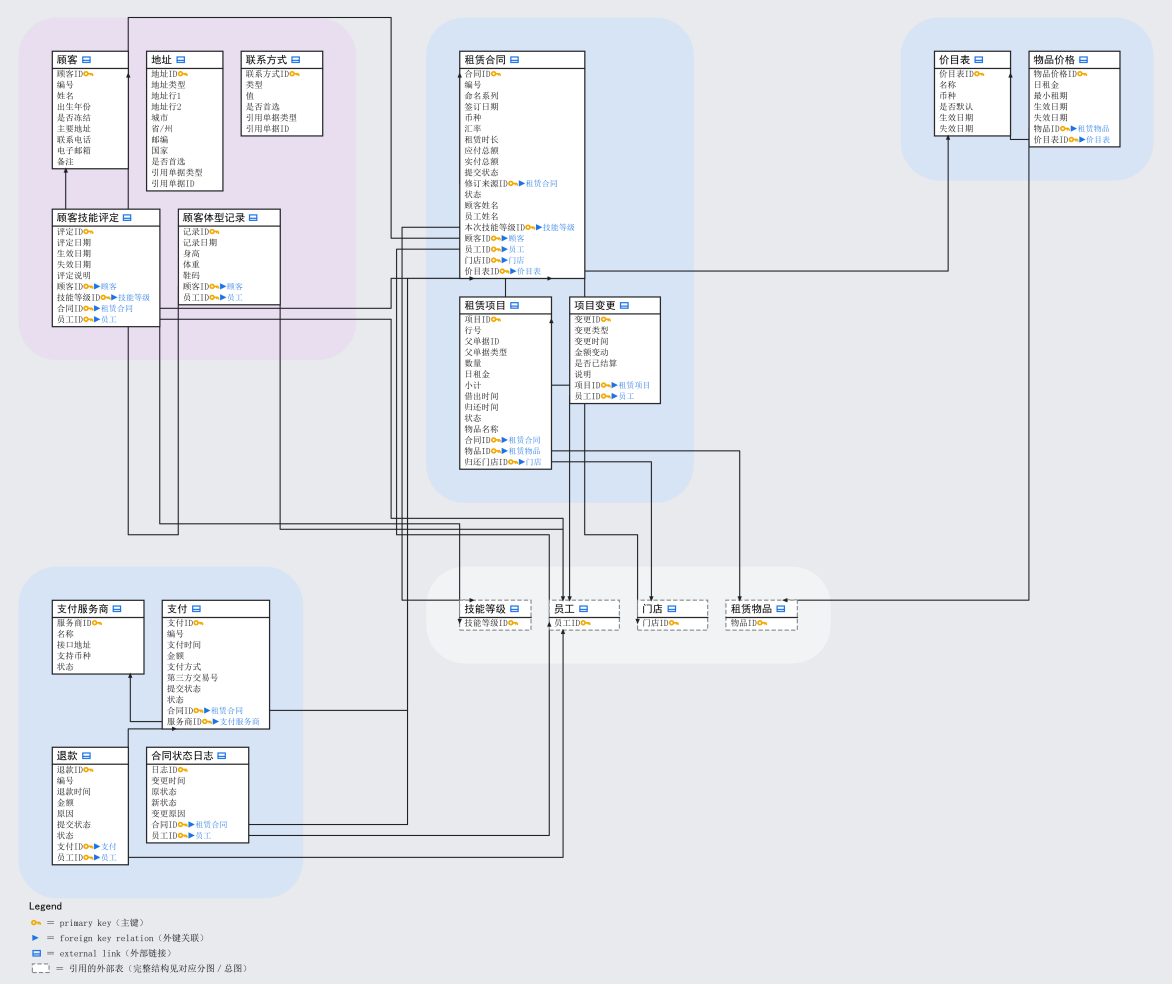


图 33　ERD 分图二——顾客与租赁业务

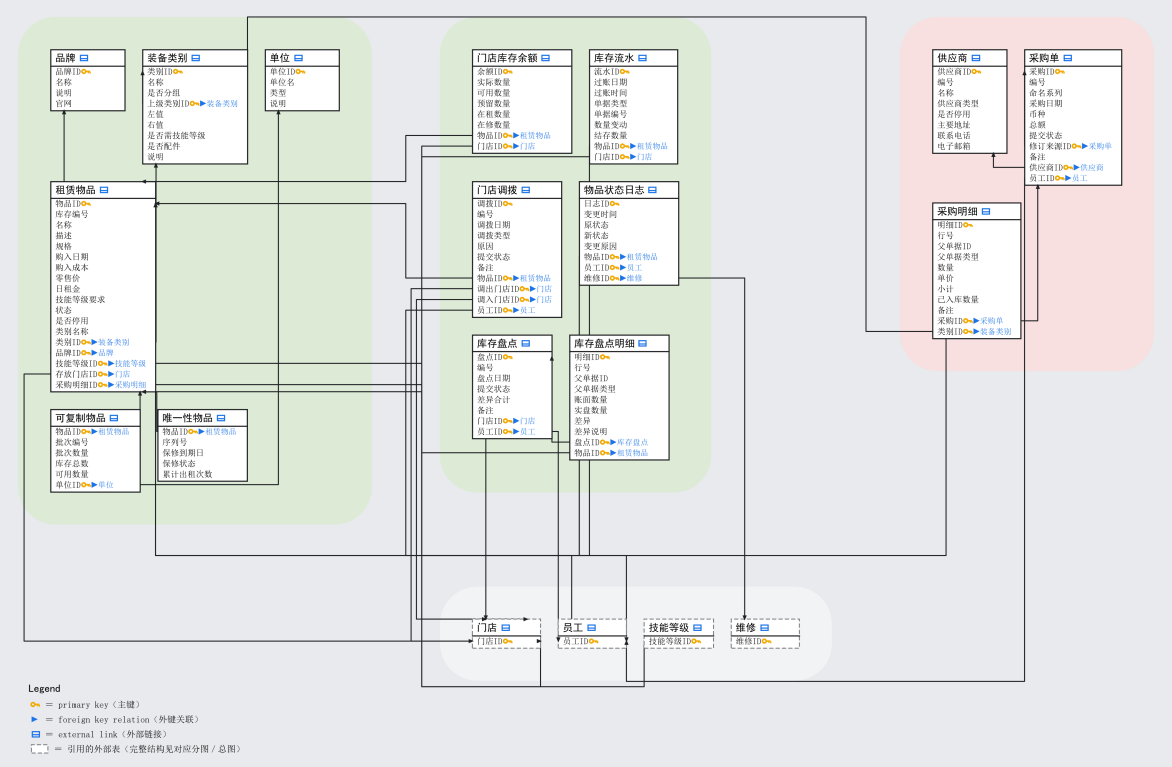


图 34　ERD 分图三——装备库存与采购

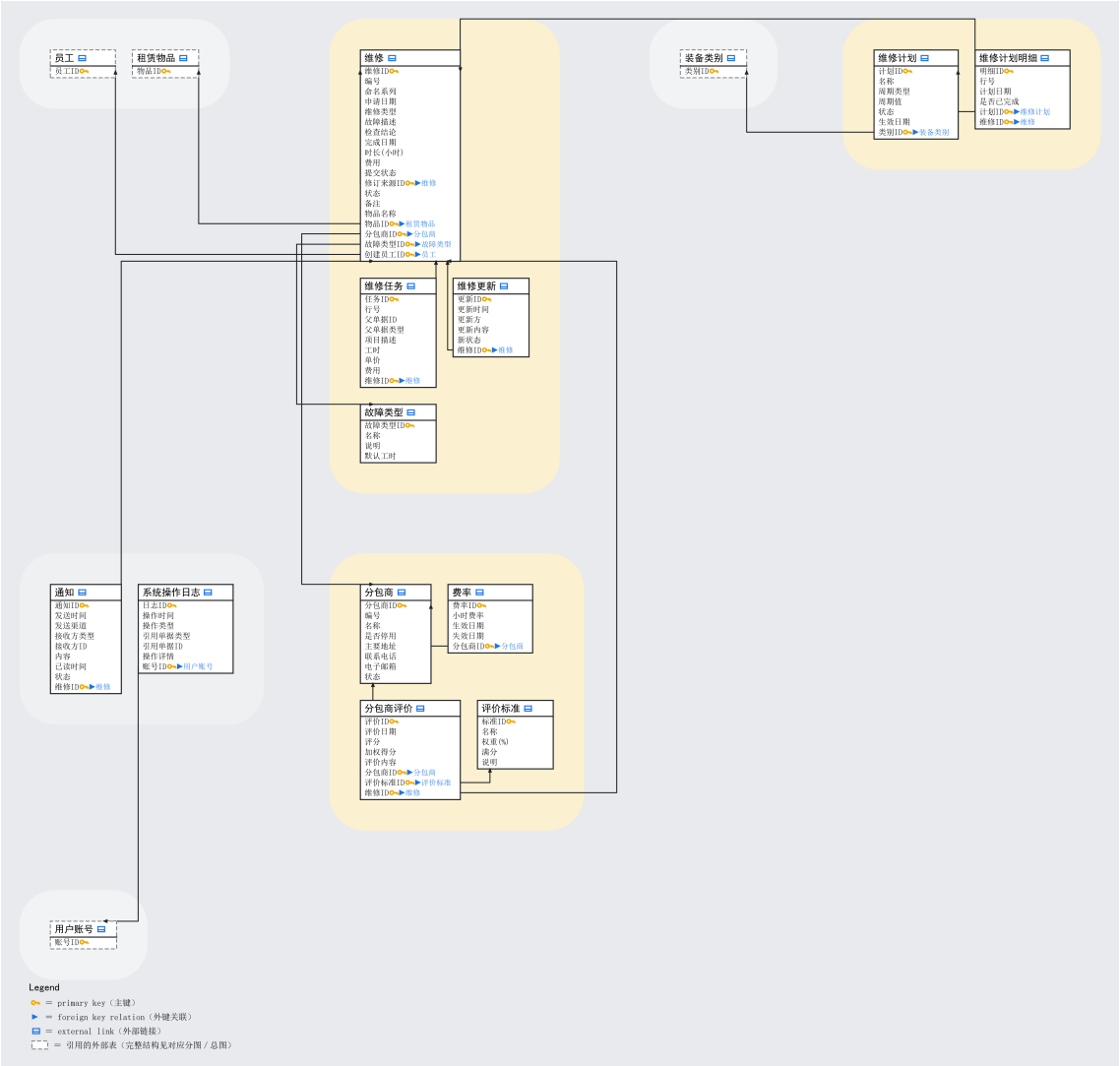


图 35　ERD 分图四——维修分包与系统